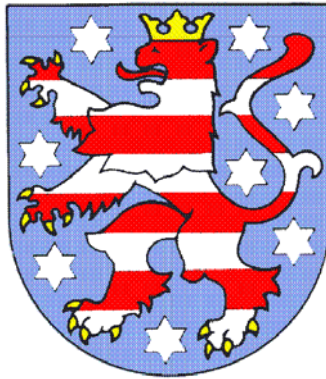


Thüringer Kultusministerium



Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen Schulform: Fachschule

Fachrichtung: Heizungs-, Lüftungs- und
 Klimatechnik (HLK)

Erfurt, den 01.05. 2004

Herausgeber:

Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7,
99096 Erfurt

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das der ständigen Weiterentwicklung bedarf, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die Neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung haben bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung mitgearbeitet haben und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.



Dr. Michael Krapp
Thüringer Kultusminister

Gliederung

	Seite
1 Vorbemerkungen	1
2 Tätigkeitsfelder und Aufgaben	3
3 Didaktische Konzeption	7
4 Mitarbeiter der Lehrplankommission	9
5 Stundentafel	10
6 Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	11
6.1 Berufs- und Arbeitspädagogik	11
6.2 Deutsch/Kommunikation	12
6.3 Fremdsprache	14
6.4 Sozialkunde	17
6.5 Unternehmensführung	21
7 Fachrichtungsbezogener Lernbereich	22
7.1 Angebotswesen/Kalkulation	22
7.2 Bautechnik	23
7.3 Betriebswirtschaft	24
7.4 Chemie/Werkstoffkunde	25
7.5 Elektrotechnik	27
7.6 Energie- und Feuerungstechnik	28
7.7 Entwerfen und Berechnen von HLK-Anlagen	29
7.8 Industrie- und Fernwärme	31
7.9 Informatik	33
7.10 Konstruktionsgrundlagen	37
7.11 Lüftungs- und Klimatechnik	38
7.12 Mathematik	40
7.13 Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik	42
7.14 Physik	44
7.15 Warmwasserheizung und -bereitung	45
7.16 Projektarbeit	47

1 Vorbemerkungen

Entsprechend der Zugangsbedingungen zur Ausbildung an einer Fachschule verfügen die Schüler¹ über eine abgeschlossene berufliche Erstausbildung und berufliche Praxis. Typisch für diese Berufstätigkeit ist die Ausführung von einfachen oder komplexeren Tätigkeiten nach betrieblichen Vorgaben.

Die angestrebte Technikerqualifikation wird sich, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt eigener Unternehmensgründung, von diesem bisherigen Tätigkeitsprofil erheblich unterscheiden. Die Fachschulabsolventen werden eine Mittlerfunktion zwischen dem Funktionsbereich der Hochschulabsolventen einerseits und dem der qualifizierten Fachkräfte andererseits einnehmen. So werden maßgeblich folgende Arbeits- und Verantwortungsbereiche neu hinzukommen

- Übergang von Routineaufgaben zu Problemlösungsaufgaben,
- Beteiligung an betrieblichen Organisations- und Führungsaufgaben,
- Arbeitsvorbereitung und –organisation sowie Bereiche der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes,
- Übernahme qualitätssichernder Aufgaben einschließlich der beständigen persönlichen Qualifikation in einer Zeit rascher technologischer Wandlungen und Verkürzung der Innovations-, Wachstums- und Veränderungszyklen,
- Beachtung / Bearbeitung logistischer und betriebswirtschaftlicher Teilbereiche des Unternehmens,
- Kommunikation in schriftlicher und mündlicher Form in der Fach- und mindestens einer Fremdsprache,
- bewusste Evaluation der eigenen Rolle und Weiterentwicklung der beruflichen Handlungskompetenz.

Dies erfordert Fähigkeiten und Eigenschaften wie

- Setzen und Verfolgen persönlicher beruflicher Ziele
- Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen
- reales, situationsgerechtes Einschätzen der eigenen Rolle
- Teamfähigkeit und konstruktive Konfliktlösungsfähigkeit sowie
- weitere Führungseigenschaften.

Der Sicherung dieser übergreifenden Ausbildungsziele, der Vermittlung der Fachhochschulreife und anwendungsbereiten fachlichen Wissens und praktischer Fertigkeiten hat der gesamte theoretische und Experimental- und Labor-Unterricht in der Fachschule zu dienen.

Ohne Vorgriff auf die Hinweise der didaktischen Konzeption sei hier noch auf folgendes aufmerksam gemacht: Dem Unterricht der Fachschule liegt ein Fächercurriculum zugrunde. Dennoch ist eine enge Abstimmung zwischen den in den einzelnen Fächern arbeitenden Lehrkräften dahingehend erforderlich, dass wo immer möglich, die übergreifenden Bezüge aufgezeigt, beleuchtet und ihr Wert dargestellt wird. Dies gilt für eine präzise, normengerechte Fachsprache ebenso wie für die Einbeziehung der Grundlagenfächer bereits in die Sicherung der berufsübergreifenden Ausbildungsziele und der Integration des Experimental-/Laborunterrichtes und der Projektarbeit in diese Ausbildungsstrategie.

Die Entwicklung und Realisierung von HLK-Systemen in Unternehmen setzen die Kenntnis der technischen und wirtschaftlichen Abläufe voraus. Ziel der Fachschulausbildung ist es, aufbauend auf den Vorkenntnissen die Verfahren und Methoden der Gestaltung und Dimensionierung komplexer Anlagen zu vermitteln. Der hohe Anteil an praktischer Tätigkeit in der Ausbildung gewährleistet anwendungsbereites Wissen.

Die Fachschule orientiert sich an neuesten Entwicklungen in der Forschung und Praxis und realisiert daraus abgeleitete Ausbildungserfordernisse. Sie vermittelt für die spätere Tätigkeit erforderliche allgemein bildende Kenntnisse und impliziert in ihrem Abschluss die Fachhochschulreife.

In der fachdidaktischen Konzeption wird, ausgehend von den unterschiedlichen, vorhandenen und sich entwickelnden Tätigkeitsfeldern mit ihren gegenwärtig und künftig zu lösenden Aufgaben, schlussfolgernd aus einem überschaubaren Zeitraum die erforderliche berufliche Handlungskompetenz für eine spätere erfolgreiche Tätigkeit abgeleitet. Die dazu erworbenen Teilkompetenzen formen die Persönlichkeit und ermöglichen ihr zielgerichtetes berufliches Handeln und einen disponiblen Einsatz.

Die Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz als Techniker ist Sinn und Zweck der Fachschulausbildung in der Fachrichtung der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (künftig HLK). Die kompetenzbezogenen allgemeinen Ziele des Ausbildungsganges ergeben sich aus der herauszubildenden beruflichen Handlungskompetenz. Sie beschreiben die Zielsetzung des Ausbildungsganges und sind verbindlich. Alle Maßnahmen der Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und der qualitativen Beurteilung der Ausbildung sind daran zu messen.

1 Personenbezeichnung im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Diese Lernziele werden in der Lernzielbeschreibung der Lerngebiete entsprechend untersetzt. Die Lerngebiete sind nach ihrem Anteil an der Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz entwickelt sowie nach fachlichen und didaktischen Gesichtspunkten strukturiert worden. Zur inhaltlichen Darstellung der Lerngebiete gehören:

Stundenzahl	Sie wird als Gesamtstundenzahl mit den Anteilen für Stoffvermittlung, und dem Ausbildungsfreiraum (15% der Gesamtstundenzahl) angegeben. Der Ausbildungsfreiraum dient dazu, nicht im Lehr-/Lerninhalt genannte Themen zu behandeln, die im Interesse der Schüler und des Lehrers liegen oder auch Projekte zu bearbeiten. Erforderlich ist der Konsens zwischen Schülern und dem verantwortlichen Lehrer über die Verwendung dieses Stundenfonds.
Lernziele	Sie verdeutlichen den im Lerngebiet zu erbringenden Anteil an den allgemeinen Lernzielen und damit den Anteil an der Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz. Sie legen den Grad des Beherrschens von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler fest und charakterisieren das Niveau ihres verantwortungsbewussten Handelns. Sie stellen eine sachlogisch geordnete Einheit dar.
Lehr-/Lern-Empfohlene Stunden	Die Einzellerziele sind abgeleitet aus den Lernzielen des Lerngebietes. Über den Lehr-/Lerninhalt werden die Einzellerziele realisiert, er ist nicht reduzierbar, aber erweiterbar. Über die Folge der Lehr-/Lerninhalte im Unterrichtsverlauf, ihre Breite und Begrenzung sowie die damit im Zusammenhang stehende Realisierung der Einzellerziele entscheidet der Lehrer. Die empfohlene Stundenzahl ist ein Richtwert, über ihre tatsächliche Höhe befindet der Lehrer in Abhängigkeit der Entwicklung des Ausbildungsprozesses.
Lerngebiets-bezogene	Die methodischen Empfehlungen sind Anregungen für den Lehrer, Lehr-/Lerninhalte methodisch und didaktisch so zu durchdenken. Hinweise und aufzubereiten, dass eine optimale Teillernzielrealisierung erreicht wird. In diesem Zusammenhang werden auch besondere, wesentliche Einzelsachverhalte fächerübergreifenden Arbeitens genannt. Sie lassen zugleich Rückschlüsse auf die notwendige technische Ausrüstung für den Unterricht zu.
ELU	Experimental- und Laborunterricht (ELU) gehören zu den wesentlichen Ausbildungsbestandteilen in der Fachschulausbildung. Entsprechend den materiellen Gegebenheiten der Schule erfolgt in dieser Unterrichtsform mindestens die Teilung einer Klasse in zwei Gruppen. Im jeweiligen Block <u>Empfehlungen für ELU</u> werden – mit Angabe der Zeitrichtwerte – die Inhalte der Versuche / Laboraufgabenstellungen genannt.

Zur Umsetzung dieser Unterrichtsform ELU ist durch die materiell-technische Ausstattung sicher zu stellen, dass Übungen an praxisrelevanter Computertechnik, Experimental- und Laborunterricht in Form von Gruppenunterricht an Ausrüstungen der HLK-Technik, Vorführungen mit entsprechenden Präsentationsmöglichkeiten zu charakteristischen Aufgabenbereichen der HLK-Technik durchgeführt werden können. Zur Sicherung des ELU werden die materiellen Voraussetzungen jeweils nach den Teilplänen für die Fächer aufgeführt.

2 Tätigkeitsfelder und Aufgaben

Der arbeitsteilige Prozess zur Schaffung materieller oder immaterieller Produkte und Dienstleistungen vollzieht sich in Tätigkeitsfeldern (auch Geschäftsbereiche, Arbeitsbereiche, Funktionsbereiche), in denen Aufgaben als Routineaufgaben oder als Problemlösungsaufgaben vorhanden sind bzw. prozessbedingt entstehen und im Wesentlichen einer zeitabhängigen Lösung bedürfen.

In den Betrieben wird es zu folgenden Veränderungen kommen:

- Betriebliche Hierarchien lösen sich zunehmend auf,
- Die Kunden- und Auftragsorientierung nimmt zu,
- Die Entlohnung orientiert sich mehr an der Zielerreichung,
- Tarifverträge werden neue Arbeitsformen berücksichtigen.

Daraus ergeben sich notwendig mindestens folgende Schlüsselqualifikationen bzw. allgemeine Kompetenzen der Techniker im HLK-Bereich:

- Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen
- erhöhte Mobilität und Flexibilität
- Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstorganisation
- Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten
- hohe und dauerhafte Leistungsfähigkeit
- Durchsetzungsvermögen gegenüber den Wettbewerbern.

Das im Kontext zu Markt und Gesellschaft stehende Lösen der Aufgaben durch den Bearbeiter, als Arbeitnehmer oder als unternehmerisch tätiger Selbstständiger, erfordert das Vorhandensein lösungsadäquater Kompetenzen. Für das Lösen verschiedenster Aufgaben und Aufgabengruppen sind entsprechende Kompetenzen erforderlich; zusammengefasst beschreiben sie die berufliche Handlungskompetenz.

In den verschiedensten Tätigkeitsbereichen (Branchen) sind folgende Tätigkeitsfelder für den HLK-Techniker zu erwarten:

- Ausbildung
- Beratung, Begutachtung
- Beschaffung, Einkauf, Materialflusssteuerung
- Betriebsüberwachung, Arbeitssicherheit, Unfallschutz
- Controlling
- Datenverarbeitung, Softwareeinsatz
- Dokumentation
- Entsorgung, Umweltschutz
- Entwicklung, Entwurf, Projektierung, Konstruktion
- Energieplanung- konventionell, regenerativ, alternativ
- Erprobung, Abnahme
- Führung und Leitung in verschiedenen Verantwortungsebenen und –bereichen
- Instandhaltung, Wartung
- Kalkulation
- Lagerung
- Logistik
- Produktion, Fertigung, Montage
- Produktionsplanung, -steuerung und -abrechnung
- Qualitätssicherung, -management
- Technologische Vorbereitung
- Vertrieb, Service, Kundendienst
- Zeitwirtschaft

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Grenzen der Tätigkeitsfelder werden sich mit größer werdender Unternehmensgröße ausprägen, bei kleiner Unternehmensgröße zerfließen.

Die sich aus dem Prozessablauf und der unmittelbaren Tätigkeit ergebenden Aufgaben, im Weiteren zusammengefasst zu Aufgabengruppen, sind Routineaufgaben, modifizierte Routineaufgaben oder Problemlösungsaufgaben, die Bearbeitungszeiten aufweisen und damit befristet sind. Das Lösen der Aufgaben erfolgt im Rahmen des inneren und äußeren betrieblichen Bedingungsgefüges sowie mit der Qualifikation des Bearbeiters. Aus dem Lösungsprozess dieser Aufgaben heraus entstehen einmal betriebsgebundene permanente Aufgaben, die keiner ständigen Abrechnung unterliegen, zum anderen qualifikationssichernde Aufgaben, die die Beschäftigung oder die unternehmerische Tätigkeit weiterhin sichern bzw. neu ermöglichen.

Als Aufgabengruppen, Aufgabenkomplexe können auftreten:

Routineaufgaben Modifizierte Routineaufgaben, Problemlösungs- aufgaben	In einzelnen Tätigkeitsfeldern Systeme, Baugruppen und Teile funktionsgerecht konzipieren, entwerfen und konstruktiv bearbeiten Wiederverwertbarkeit der Technologie im Falle von Routineaufgaben sichern Steuerungen, Regelungen sowie Automatisierungseinrichtungen analysieren, beurteilen und Elemente daraus verändern Technik human-, sozial- und umweltverträglich einsetzen sowie anpassen Fertigungssysteme projektieren, analysieren und verändern Fertigungssysteme planen, optimieren, steuern und überwachen Logistikkonzepte analysieren und gestalten Arbeitsplätze gestalten Absatz, Kundendienst, Service sichern, markt- und absatzgerecht gestalten und Rücklaufinformationen aufbereiten Mitarbeiter führen Teilprozesse im mittleren Funktionsbereich leiten Unternehmen leiten Produkt am Markt analysieren Fördermaßnahmen unterschiedlicher Förderer analysieren, Anträge auf Förderung erarbeiten Ausschreibungen des öffentlichen Dienstes verfolgen, Angebote erarbeiten u.a. In verschiedenen Tätigkeitsfeldern Lösungsstrategien entwickeln, Lösungsverfahren auswählen und optimieren Lösungen beurteilen, Alternativen dazu entwickeln Teilprozesse in Gesamtabläufe integrieren, Strukturen erkennen Planungs- und Arbeitsschritte dokumentieren immaterielle Arbeitsergebnisse und Produkte präsentieren technikübergreifende Zusammenhänge beurteilen rechnergestützte Prozesse analysieren und konzipieren Störungen lokalisieren, analysieren und beheben Normen, Regeln, Vorschriften und Rechtsvorgaben umsetzen Projektmanagement durchführen Qualitätsmanagement realisieren Arbeitssicherheit realisieren Umweltschutz realisieren Fremdsprache einsetzen Sachverhalte beurteilen und begutachten u.a.
Betriebsgebundene permanente Aufgaben	Beobachtung und Analyse technischer und technologischer Entwicklungen im betrieblichen Umfeld Markt- und Wettbewerbsbeobachtung Unternehmensbeobachtung unter den Aspekten (Betriebssicherheit, Arbeitsschutz, Qualitätsentwicklung, Umweltschutzrealisierung, Bestandssicherung u.a.)
Qualitätssichernde Aufgaben	Beobachtung der Technik, Verfahrenstechnik sowie der technologischen Entwicklung Ableiten von Maßnahmen der eigenen Fort- und Weiterbildung Kenntnisentwicklung in der Informatik, insbesondere Internetzugang, E-Commerce sowie CAD und CAM Kenntnissicherung und –erweiterung über Gesetze, Vorschriften und Empfehlungen (z.B. Normen) Erweiterung der Möglichkeiten zur Einbeziehung des wirtschaftlichen Umfeldes in die Aufgabenlösung Absicherung der weiteren Verbesserung des Anwendens mathematischer, natur- und technikwissenschaftlicher Methoden zur Aufgabenlösung

Sicherung und Erhöhung des Grades der Anwendung von Methoden der
 Ideenfindung und Bewertung
 Befähigungserweiterung der sachgerechten Kommunikation und der
 Gestaltung von Kommunikationsprozessen
 Verbesserung der Fremdsprachenanwendung
 Weitere Herausbildung der Befähigung des Gestaltens gruppenspezifischer
 Prozesse und des Förderns kooperativer Tätigkeit
 Beobachtung und Analyse des Arbeitsmarktgeschehens, Ableitung von
 Maßnahmen der eigenen Fort- und Weiterbildung
 Beobachtung und Analyse des unternehmerischen Geschehens, Ableitung
 von Maßnahmen zur Sicherung der eigenen unternehmerischen Tätigkeit
 Kenntnissicherung über das Förderprogramm- und Fördermittelgeschehen im
 Rahmen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und der
 Bundesländer
 u.a.

So wie sich die zu lösenden Aufgaben verändern und entwickeln, muss sich auch die berufliche Handlungskompetenz im sich ständig verändernden Bedingungsgefüge von Gesellschaft, Markt, Arbeitsmarkt und Globalisierung derselben entwickeln.

Folgende allgemeine Lernziele sind für die Ausbildung des Technikers zu nennen:

Der Schüler/Techniker besitzt

- strukturelle Detailkenntnisse seines Berufsbildes und kann dadurch, entsprechend seines Ausbildungsfortschrittes, konstruktiv den Ausbildungsprozess mitgestalten
- eine entwickelte Fachsprache und setzt diese zielgerichtet in der schriftlichen, mündlichen und informationstechnischen Kommunikation ein
- wesentliche Kenntnisse über bisherige technische und technologische Entwicklungen in ihrem Bedingungsgefüge und kann dementsprechend historische Leistungen einschätzen
- Kenntnisse über Strukturen der EU und wichtiger Welthandelsländer aus wirtschaftlicher, marktpolitischer und technologischer Sicht und ist in der Lage, Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zu verfolgen
- Kenntnisse zur Gestaltung der Absatz- und Servicearbeit einschließlich ihrer Rückkopplung zum Unternehmen
- Kenntnisse über die Servicearbeit mit Kunden
- Grundkenntnisse zur Unternehmensgründung, -leitung und -liquidation einschließlich unterschiedlicher Fördermöglichkeiten verschiedener Förderer
- Kenntnisse zur Entwicklung auf den Hauptmärkten
- Kenntnisse über die Ausschreibungsmethodik des öffentlichen Dienstes
- Grundkenntnisse zu Lösungsstrategien sowie Lösungsverfahren und versucht, diese bewusst einzusetzen
- Grundkenntnisse zum Qualitätsmanagement
- Grundkenntnisse über Methoden der Ideenfindung sowie Bewertung und ist in der Lage, diese einzusetzen
- Grundkenntnisse über das Abheben des methodischen Gehaltes von Problemlösungsaufgaben.
- Fähigkeiten und Eigenschaften, die nicht mit Unternehmenszielen in Konflikt geraten, wie
 - ◊ sich persönliche Ziele zu setzen und diese zu verfolgen
 - ◊ Durchhaltevermögen und Flexibilität
 - ◊ Suche nach Lösungen bei Konflikten
 - ◊ realsituationsgerechtes Einschätzen der eigenen Rolle
 - ◊ situationsgerechtes selbstsicheres Auftreten
 - ◊ aufgabengerechtes Einsetzen des durch die berufliche Praxis gewonnenen Erfahrungswissens.

Der Techniker HLK ist in der Lage

- technische Systeme übersichtsartig zu bearbeiten, Teilprozesse und Phasen funktionsgerecht zu konzipieren, zu entwerfen sowie teilweise konstruktiv zu bearbeiten. Der Einsatz von Standardlösungen wird gesichert, die Wiederverwertbarkeit beachtet
- Anlagen zu projektieren, dazu Übersichtsanalysen anzustellen und Veränderungskonzepte zu erarbeiten sowie einzelne technologische Abläufe zu planen, zu optimieren, zu steuern und zu überwachen
- Steuerungen und Regelungen vom Grundaufbau her zu entwickeln, aufzubauen und zu beurteilen sowie Veränderungen vorzuschlagen

- Arbeitsvorbereitung und Arbeitsorganisation unter human-, sozial- und umweltverträglichen Aspekten zu gestalten
- Teilprozesse im mittleren Funktionsbereich zu leiten und Mitarbeiter zu führen.
- Teamarbeit zu organisieren und sich zu integrieren
- Aufgaben im Projektmanagement zu übernehmen
- Strukturen zu erkennen und Teilprozesse mittleren Schwierigkeitsgrades bzw. mittlere technische Systeme selbst zu strukturieren
- Störungen zu lokalisieren, zu analysieren und zu beheben.
- materielle und immaterielle Arbeitsergebnisse und Produkte zu präsentieren.
- Planungs- und Arbeitsschritte zu dokumentieren
- Rechtsvorgaben, Vorschriften, Regeln und Normen bewusst einzusetzen.
- technikübergreifende Zusammenhänge grundlegend zu beurteilen
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Variantenvergleiche vorzubereiten und durchzuführen.
- Unternehmenskontakte in einer Fremdsprache mündlich oder schriftlich aufzunehmen, zu entwickeln und erste Vertragsentwürfe inhaltlich zu verstehen
- Fachliteratur in einer Fremdsprache im Niveau der Ausbildungsebene zu verstehen.
- Marktinformationen in einer Fremdsprache zu verstehen und zu geben
- mathematische, natur- und technikwissenschaftliche Methoden zur Aufgabenlösung einzusetzen.
- Fachbezogene Recherchen durchzuführen.

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementierung der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird deren Kompetenzmodell Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken. Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden. Der lernfeldorientierte Unterricht in der beruflichen Erstausbildung wird eine weitere Verbesserung problemorientierten, selbstständigen Lernens bewirken.

In der Schulart berufsbildende Schule – hier Fachschule - soll nun ein Kompetenzmodell zugrunde gelegt werden, welches das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht. Dabei ist die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form Zielfunktion der Ausbildung.

Unterricht an berufsbildenden Schulen hat auf berufliches Handeln vorzubereiten, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung. Ziel eines solchen Unterrichts muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält. Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern vermehrt auch an beruflichen Arbeiten, d.h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen eines Technikers / Gestalters / Betriebswirtes sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiter zu entwickeln. Die Lernkompetenz als Begriff der allgemein bildenden Schulen ist damit nicht aufgehoben, sie wird in der beruflichen Handlungskompetenz weiterentwickelt.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. **Selbstkompetenz** schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, in sozialen Beziehungen zu leben und sie zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, Lernstrategien zu entwickeln und unterschiedliche Arbeitstechniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein: Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens. Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von dem Lehrplan Freiräume geboten. Dazu soll der Lehrplan die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern. Handlungsorientierter Unterricht – insbesondere auch im Bereich des Experimental- und Laborunterrichtes - ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Ein Unterricht, der die Handlungskompetenz fördert, ist an folgenden Ansätzen orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden. Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z.B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z.B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Fachrichtungsbezogene didaktische Spezifika

Durch die Eingangsbedingungen kann beim Schüler vorausgesetzt werden, dass er Phasen der Persönlichkeitsfindung zum Berufstätigen, der sozialen Etablierung und der damit verbundenen Integration in das Berufsleben schon durchlaufen hat.

Deshalb können und sollen im Ausbildungsprozess methodische Konzepte erwachsenengemäßer Ausbildung angewendet werden.

Das Erreichen der allgemeinen Lernziele zum Ende des Ausbildungsprozesses setzt die Auffassung und Umsetzung von der Ganzheitlichkeit der Ausbildung voraus.

Die zeitliche Abfolge der Lerngebiete im Ausbildungsprozess ist eng mit den unterrichtsmethodischen Möglichkeiten und der Unterrichtsorganisation in der Fachschule verknüpft. Der Experimental- und Laborunterricht eröffnet entsprechend der jeweiligen Schuljahresdirektive die Klassenteilung.

Gefördert werden damit

- eine intensive Führung des einzelnen Schülers durch den Lehrer,
- die Selbsttätigkeit des Schülers,
- ein höchstmöglicher praxisrelevanter Wissens-, Methoden- und Erfahrungszuwachs aus Versuchen, Experimenten, Elementen der Forschungs- und Entwicklungsarbeit, auch unter Verwendung von Computersimulationen.

Zugleich sind über diesen Unterrichtsanteil Aussagen zur materiell-technischen Ausstattung der Fachschule möglich.

Unterrichtsmethodische Leitlinien erwachsenengemäßer Ausbildung können u. a. durch folgende methodische Möglichkeiten charakterisiert werden:

- Bewältigung technischer und gesellschaftlicher Komplexität durch
 - . Reduktions- und Konzentrationsstrategien
 - . Ordnungs- und Entmischungsstrategien
- Aktivitätsfördernde Unterrichtsmethoden, die die voraussetzende Eigeninitiative und die Fähigkeit zur Selbsttätigkeit bei der Strukturierung von Lernprozessen verstärken
- Sozialformen des Unterrichtes, die die Fähigkeit zur Kooperation und Teamarbeit fördern
- Selbstständiges, lerngebietsübergreifendes Arbeiten, ausgerichtet auf die Entwicklung problemlösenden Denkens und dem bewussten Einsatz von Lösungsmethoden
- Experimentierendes Lernen
- Wissenschaftsorientierung
- Komplexe, mehrdimensionale Problemstellungen, die an den Erfahrungen der Auszubildenden anknüpfen
- Ständiges Anwenden der methodischen Elemente zur Aufgabenlösung, wie
 - . Identifikation mit dem Handlungsziel
 - . Analyse der Aufgabenstellung
 - . Zielformulierung der Aufgabenstellung
 - . Aufgabenstrukturierung
 - . Lösungsplanentwicklung
 - . Arbeitsplanentwicklung
 - . Kontrolle, Bewertung
 - . Abheben des methodischen Gehaltes u. a.
- Anwenden und bewusst machen methodischer Verfahren, wie
 - . Analogieschlussverfahren
 - . Auswahlverfahren
 - . Bewertungsverfahren
 - . Klassifizierungsverfahren
 - . Konkretion und Abstraktion
 - . Konstruktionssystematik
 - . Kontrollverfahren
 - . Modellbildung
 - . Optimierungsverfahren
 - . Prüfverfahren
 - . Strukturierungsverfahren
 - . Variantenvergleich
- Projektarbeit im weiteren und Projektarbeit im engeren Sinn

Als durchgängiges Prinzip mit niveauerhöhender Komponente über den Ausbildungszeitraum hinweg wird die Projektarbeit im weiteren wie im engeren Sinn angewendet.

Projektarbeit im weiteren Sinn ist einmal

- die projektähnliche Arbeit, als das Bearbeiten lerngebietsübergreifender Aufgabenstellungen zum anderen
- die projektartige Arbeit, als das Bearbeiten komplexer, lerngebietsübergreifender Aufgaben mit Zielvorgabe, zeitlicher und personeller Begrenzung, Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und Ergebnispräsentation

In dem Element der Gesamtbildung zusammenführenden Lerngebiet Projektarbeit weist der künftige Absolvent seine berufliche Handlungskompetenz zur Arbeitsaufnahme als Staatlich geprüfter HLK-Techniker nach.

4 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Heinz Borrmann
Helmut Fiebich
Helmut Fricke
Elvira Günschmann
Harald Heinig
Dr. Manfred Heller
Elke Herrmann
Dr. Heinz Kottucz
Dieter Muth
Dr. Helmut Merrbach
Jürgen Müller
Silke Pfeifer
Dr. Dieter Schitky
Günter Schulz
Siegfried Sode
Bärbel Schönau

Staatliche Fachschule für Bau,
Wirtschaft und Verkehr Gotha

Redaktion:
Dr. Ingo Steinhauer

ThILLM Bad Berka

5 Stundentafel

Rahmenstundentafel für die Fachrichtung Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

Lerngebiete	1. Ausb.- Jahr (davon ELU)	2. Ausb.- Jahr (davon ELU)	Wochenstunden gesamt	
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich			560 (60)	
Berufs- und Arbeitspädagogik	40	-	40	
Deutsch/Kommunikation	120	-	120	
Fremdsprache	80(40)	120(20)	60	
Sozialkunde	80	-	80	
Unternehmensführung		120	120	
Fachrichtungsbezogener Lernbereich			2120	
Angebotswesen/Kalkulation	-	80(20)	80	P
Bautechnik	-	40	40	
Betriebswirtschaft	80	-	80	
Chemie/Werkstoffkunde	80(20)	-	80	
Elektrotechnik		80(20)	80	
Energie- und Feuerungstechnik		160(20)	160	
Entwerfen und Berechnen von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage	120(60)	120(40)	240	P
Industrie- und Fernwärme	-	80	80	
Informatik	160(80)	-	160	
Konstruktionsgrundlagen	160(80)	-	160	
Lüftungs- und Klimatechnik	-	120(40)	120	P
Mathematik	240(40)	-		PE
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik		120(60)	120	
Physik	160(40)	-	160	
Warmwasserheizung und -bereitung	80(40)	120(40)	200	P
Projektarbeit		120(100)	120	
ELU	Experimental- und Laborunterricht			
P	Schriftliche Prüfung			
PE	Schriftliche Ergänzungsprüfung			

6 Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

6.1 Fach Berufs- und Arbeitspädagogik

Gesamtstundenzahl:	40 Std.
davon Stoffvermittlung:	34 Std.
Ausbildungsfreiraum:	6 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Absolventen von technischen und wirtschaftlichen Fachschulen benötigen in ihrer Berufstätigkeit in mittleren Führungsebenen von Unternehmen und dem öffentlichen Dienst zur Ergänzung ihrer fachlichen Fähigkeiten soziale und personale Kompetenzen.

Der Unterricht im Lerngebiet Berufs- und Arbeitspädagogik verfolgt deshalb das Ziel, die Schüler für den Entwicklungs- und Sozialisationsprozess des Menschen zu sensibilisieren. Die Schüler lernen pädagogische Grundbegriffe, Faktoren menschlichen Werdens, wesentliche Zusammenhänge im Erziehungsprozess kennen und erfassen die Bedeutung des pädagogischen Handelns im Berufsleben. Weiterhin wird die Einsicht in die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens bei den Fachschülern gefördert. Das Lerngebiet legt in Kooperation mit weiteren Fächern die Voraussetzungen für den Vorbereitungslehrgang zur Ausbildereignungsprüfung.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Fach Berufs- und Arbeitspädagogik ist vorrangig auf den Erwerb von Überblickswissen orientiert. Mit Hilfe der darbietenden Lehrmethode wird Grundwissen vermittelt.

Anhand von Beispielen soll in erarbeitenden Formen die Festigung und der Wissenstransfer auf das Berufsleben erfolgen. Die Methoden des korrespondierenden Vorbereitungslehrganges zum Erwerb der Ausbildereignungsprüfung wie programmierter Unterricht und das Arbeiten mit Fallbeispielen können im Lehrfach Beachtung finden. Hierbei spielt die Hinwendung zur jeweiligen Fachrichtung eine entscheidende Rolle. In den Leistungsnachweisen sollten u.a. die Fähigkeiten des Transferierens von theoretischen Kenntnissen auf berufsorientierte Themen nachgewiesen werden.

Die kenntnisergänzenden Berührungspunkte zu den Fächern Unternehmensführung, Sozialkunde und Deutsch/ Kommunikation sind zu beachten.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Begriffsklärung	Pädagogik als Oberbegriff für alle Formen des praktischen Erziehungsgeschehens	2
Notwendigkeit und Möglichkeit der Erziehung erkennen	Natur- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur Erziehungsbedürftigkeit und –fähigkeit des Menschen Anlage-Umweltproblematik, dargestellt an den Auffassungen der Erb-, Milieu- und Interaktions-Theoretiker sowie der aktiven Selbststeuerung des Individuums	4
Theorien zur Verhaltensänderung erfassen und verstehen	Begriff „Lernen“ Klassisches und operantes Konditionieren Lernen am Modell Lernen durch Einsicht	8
Überblick der Erziehungsziele, Erziehverhalten und Erziehungsmittel gewinnen	Erziehungsziele als Orientierungshilfe und als soziale Wert- und Normvorstellungen Operationalisierung von Erziehungszielen nach dem Kompetenzmodell Erziehungsstilkonzepte (typologisches Konzept nach Lewin und dimensionsorientiertes Konzept nach Tausch/ Tausch) Wirkungsweisen von Sanktionen (Motivations- und Bedürfnisproblematik)	8
Das Jugend- und Erwachsenenalter mit seinen Besonderheiten erfassen	Das Jugend- und Erwachsenenalter aus entwicklungspsychologischer Sicht Lebenssituationen von Jugendlichen, Erziehungsschwierigkeiten und Ausbilderverhalten Mitarbeiterführung in Unternehmen	6

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Aus- und Fortbildung im Unternehmen erkennen	Gründe für die betriebliche Aus- und Fortbildung Einflussgrößen der Aus- und Fortbildung Rechtliche Rahmenbedingungen Beteiligte Mitwirkende an der Aus- und Fortbildung Anforderungen an die Eignung der Ausbilder	6

6.2 Deutsch/Kommunikation

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler ist sich bewusst, dass die Muttersprache die wichtigste Kulturtechnik ist; er versteht die Zusammenhänge zwischen Kommunikation und Sozialkompetenz. Er besitzt sichere Kenntnisse und praxisorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Verwendung von Fachsprache. Die Beherrschung der Sprachnormen wird vorausgesetzt bzw. es erfolgt eine Vertiefung des Sprachnormenbewusstseins. Bei der Wahl sprachlicher Mittel - schriftliche und rhetorische Aufgabenfelder betreffend - bildet sich bei ihm Sicherheit und Kompetenz. Auf dem Gebiet der nonverbalen Kommunikation besitzt er anwendungsfähige Kenntnisse. Er ist in der Lage, Problemstellungen nach wissenschaftlichen Kriterien zu bearbeiten, d.h. Informationsgewinnung, -aufbereitung, -speicherung und den Informationsaustausch unter Nutzung moderner Kommunikationstechnik vorzunehmen. Ausgehend von seinen beruflichen Einsatzmöglichkeiten kann der Schüler Korrespondenzmethoden entwickeln und Gesprächsformen nutzen. Darüber hinaus besitzt das Lerngebiet eine Ausgleichsfunktion zu den wirtschaftlich - technischen und naturwissenschaftlichen Lerngebieten: Gesichtsfelderweiterung, Vervollkommen des Allgemeinwissens, Weiterentwicklung von Einfühlungsvermögen und Förderung von Selbsterkenntnis.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es wird empfohlen, bei entsprechender Thematik die Möglichkeiten von Multimedia auszuschöpfen: Die Förderung der Selbständigkeit bei den Schülern steht hierbei im Vordergrund. Die Grundlagen der Aufgaben/Übungen bilden ausbildungsorientierte Texte/Themen; Bezugspunkt ist die Projektbearbeitung. Die Auswahl entsprechender fiktionaler bzw. expositorischer Texte unterliegt dem Ermessen des Lehrenden.

Der Schüler beherrscht die Normen und Regeln der deutschen Sprache. Seine Kenntnisse zum richtigen Sprachgebrauch werden vertieft.	Sprache als Zeichen- und Regelsystem und die neue deutsche Rechtschreibung - Orthografie - Interpunktion - Grammatik	8
Der Schüler besitzt Kenntnisse der Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und ist in der Lage, diese Prinzipien des Schreibens in Planungs- und Arbeitsschritten zu beachten und umzusetzen.	Arbeitstechniken - Informationsbeschaffung . Informationsquellen / Printmedien / elektronische Informationsmedien Bibliotheksbenutzung - Informationsverarbeitung . Arbeitsplanung . Materialauswertung und Informationsspeicherung - unterrichtsspezifische Arbeitsformen . Mitschriften . Gruppenarbeit	6
Der Schüler erkennt die Normen und Richtlinien zur Korrespondenz und beherrscht die Gestaltung inhaltlich, formal und stilistisch korrekter Geschäftsbriefe.	Korrespondenz - Regeln für den Schriftverkehr - Geschäftsbriefe - juristische Aspekte	10

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Der Schüler besitzt Kenntnisse über die Textarten und ist in der Lage, diese für studienorientierte Aufgaben anzuwenden. Dabei sind Fertigkeiten beim Analysieren eines Textes zu entwickeln bzw. zu vertiefen.	Umgang mit Texten - Definitionen - Textarten . fiktionale Texte . expositorische Texte - Analyse von Texten - Textvergleiche	16
Der Schüler ist in der Lage, bei referierenden Texten die zuverlässige Information in den Vordergrund zu stellen, er kann genau beobachten und wiedergeben. Bei argumentierenden Texten entwickelt er Sach- und Methodenkompetenz, um gute Einfälle mit überzeugenden Begründungen zu verbinden.	Erarbeitung von Sachtexten - referierende Texte . Inhaltsangabe . Beschreibung . Bericht . Protokoll . Bewerbung - argumentierende Texte . Argumentation . Erörterung - appellative Texte / Werbung - Ausschreibung	20
Der Schüler besitzt Grundkenntnisse über die wesentlichen Kommunikationsmodelle und ist befähigt, psychologische und soziologische Momente bei praktischen Aufgaben zu erkennen. Ein anwendbares Begriffs- und Faktenfundament steht ihm zur Verfügung.	Grundlagen der Kommunikation - Kommunikation als grundlegender Prozess zur Gestaltung sozialer Gebilde . Funktion der Kommunikation . Kommunikationsmodelle - psychologische und soziologische Grundlagen - Kommunikationsstrategien - Medien der Kommunikation	4
Der Schüler besitzt ein gutes Überblickswissen über die Rede- und Gesprächs- sowie die Kommunikationsformen.	Ausprägung kommunikativer Kompetenz - Rede - und Gesprächsformen - Körpersprache - Einsatz technischer Mittel - Kommunikationsformen	12
Er kennt die wesentlichen rhetorischen Mittel und die Wirkungskategorien der Rhetorik, der nonverbalen Kommunikation räumt er einen gebührenden Stellenwert ein. Er führt den praktischen Leistungsnachweis eines frei formulierten Vortrags/ einer frei formulierten Rede; ein optisch klar strukturierter Stichwortzettel ist Bedingung.	. Referat . Vortrag . Rede und Ansprache . Diskussion und Debatte	
Der Schüler kennt die Palette bürokommunikativer Aufgaben und kann entsprechende Bürotechnik verwenden. Durch praxisorientierte Übungen zeigt er, dass er in der Lage ist, Mitteilungen, Belehrungen und Anleitungen durchzuführen. Bei der Öffentlichkeitsarbeit ist es ihm möglich, neben konventionellen auch multimediale Präsentationsmöglichkeiten zu verwenden.	Berufsorientierte kommunikative Kompetenz - Kommunikationspolitik - Bürokommunikation - Kommunikation als Führungsaufgabe im Berufsleben - Public Relations - Anleitung von Gruppen	14

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Der Schüler führt den Nachweis, dass er Grundkenntnisse und -fertigkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens beherrscht. Dazu zählen die selbstständige problemorientierte Auseinandersetzung mit einer ausbildungsbezogenen Aufgabenstellung, methodische Vorgehensweisen, die Verwendung notwendiger Fachliteratur, eine überzeugend gestaltete Ausarbeitung sowie das Erstellen eines wissenschaftlichen Apparates (Anmerkungen und Quellen).	Projektarbeit - Referat - Präsentation - Beleg	12

6.3 Fremdsprache

Gesamtstundenzahl:	200 Std.
davon Stoffvermittlung:	110 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	60 Std.
Ausbildungsfreiraum:	30 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die heutige Zeit ist gekennzeichnet von einer ständig zunehmenden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Verflechtung. Der europäische Einigungsprozess geht einher mit einer internationalen Globalisierung der Wirtschaft. Die Beherrschung von Fremdsprachen sowie Aufgeschlossenheit gegenüber den Denk- und Verhaltensweisen, Normen und Wertvorstellungen anderer Völker sind Voraussetzung für internationales Agieren und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Der Beherrschung von Fremdsprachen kommt somit als Verständigungsmittel, Verkehrssprache, Konferenzsprache und Verhandlungssprache eine immer größere Bedeutung zu. Die Ausbildung in der Fremdsprache an der Fachschule muss im Konsens mit der Ausbildung in den anderen Lernfächern ihren Beitrag leisten zur Befähigung der Schüler zum fachgerechten Handeln im Sinne beruflicher Handlungskompetenz. Das Ziel der Ausbildung ist die Befähigung der Schüler in ihrem Fachgebiet in der Fremdsprache zu kommunizieren und fremdsprachige Fachliteratur bzw. fachbezogene Informationen aus den Medien nutzen zu können, fremdsprachige Branchensoftware anzuwenden, sich in der Fremdsprache selbst weiterzubilden. Sie sind in der Lage, fachbezogene Informationen aus unterschiedlichen Medien zu entnehmen, zu verarbeiten und darzustellen. Weiterhin können sie fremdsprachige Branchensoftware anwenden, in interkulturellen Verstehens- und Verständigungssituationen angemessen reagieren und handeln. Im Sinne einer Sprachlernbewusstheit können sie ihr verfügbares sprachliches und strategisches Wissen in der Muttersprache und in der Fremdsprache effektiv miteinander verknüpfen und einsetzen, sich in der Fremdsprache selbst weiterbilden. Im Kontext des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen wird die Stufe B2 angestrebt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Inhalte der Themenbereiche des Fremdsprachenunterrichts und die Abfolge grammatikalischer und lexikalischer Schwerpunkte müssen an die Erfordernisse des Fachbereiches sowie an den Kenntnisstand der Klasse angepasst werden. Die Entwicklung von Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz ist in der Spalte Einzellernziele konkretisiert und erfolgt im Kontext der Inhalte des Unterrichts. Diese sind in Form von Themenbereichen aufgeführt und jeweils untersetzt. In ihrem Rahmen wird interkulturelle Handlungsfähigkeit auf der Grundlage konkreten soziokulturellen Wissens entwickelt.

Abhängig vom Berufsfeld werden authentisches fremdsprachiges Arbeitsmaterial sowie Texte und Unterrichtsmaterialien mit fachspezifischem Inhalt genutzt. Die Stundenzahlen für die einzelnen Themenbereiche sind ebenfalls nur empfohlene Richtwerte (Mittelwerte). Die einzelnen Themen wurden so gewählt, dass sie sich in allen Fachgebieten wiederfinden. Das Themengebiet 6 wurde mit hohen Stundenanteilen versehen, in seinem Rahmen kann der Hauptteil spezieller fremdsprachlicher Fachkenntnisse vermittelt werden. Es wird empfohlen, dass die Gebiete 1 – 4 den stofflichen Rahmen für die Behandlung grammatikalischer und lexikalischer Schwerpunkte bilden, die in 5 – 6 weiter gefestigt werden können.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
1. Der Schüler hat Kenntnisse der Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens mit fremdsprachlichen Informationsquellen. Er ist fähig, diese Informationsquellen zu nutzen, um die phonetischen, lexikalischen und grammatikalischen Kenntnisse der Fremdsprache zu vertiefen und zu festigen.	Multimediale Mittel zum Erlernen der Fremdsprache Printmedien Bücher (Lehrbücher, allgemeine Wörterbücher, Fachwörterbücher Fachbücher) Fachzeitschriften Zeitungen Elektronische Medien Audiovisuelle Hilfsmittel (Rundfunk, Fernsehen, CDs, DVDs, Audio- und Videokassetten) Computerprogramme zum Erlernen von Sprachen Internet	12/8
2. Der Schüler ist fähig, mit Kunden in betriebsüblichen Standardsituationen fremdsprachig zu kommunizieren. Er kennt die Formen der Gesprächsführung in der Fremdsprache und ist in der Lage, über betriebliche Abläufe Auskunft zu geben. Er hat Kenntnis von den besonderen Höflichkeitsformen bei der Anwendung der Fremdsprache im Geschäftsleben.	Grundformen der betrieblichen Kommunikation Begrüßung, Vorstellung und Verabschiedung, Beschreibung des Betriebes und des Arbeitsplatzes, der Arbeitsmittel Maschinen, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien der Arbeitsmethoden (Technologien, Betriebsanweisungen), des beruflichen Umweltschutzes, des Berufes im gesellschaftlichen Umfeld (Entwicklungstendenzen, Qualifizierung, Arbeitsplatzfindung) Führen berufstypischer Telefonate	28/6
3. Der Schüler ist fähig, berufstypische Situationen in der Fremdsprache zu realisieren. Er kann mit fremdsprachigen Gesprächspartnern bei betrieblichen Ereignissen kommunizieren. Er ist in der Lage, anhand von Diagrammen und Statistiken betriebliche Entwicklungen fremdsprachlich darzustellen.	Kommunikation in berufstypischen Situationen Besprechungen und Konferenzen Terminvereinbarungen, Planung einer Dienstreise (Erfragen und Erteilen von Auskünften), Teilnahme an Besprechungen, Führen eines Protokolls, Darstellung von betrieblichen und betriebswirtschaftlichen Entwicklungen Marketing und Werbung Auswertung von Prospekten und Anzeigen, Erarbeitung von Anzeigen, Führen von Verkaufsgesprächen	20/8
4. Der Schüler ist in der Lage, einen Geschäftsbrief formal, inhaltlich und stilistisch korrekt zu verfassen. Er hat Grundkenntnisse über die im internationalen Handel üblichen Zahlungsmöglichkeiten.	Grundformen der schriftlichen Betriebskommunikation Fremdsprachige Geschäftsbriefe Formaler Aufbau, Anwendung der international üblichen Terminologie und Phrasologie, Anfrage, Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Zahlung und Zahlungsregulierung Faxe und Memos	30/10
5. Der Schüler besitzt Kenntnisse über den Gebrauch der Fremdsprache als Kommunikationsmittel, Er hat Kenntnis über geographische, ökonomische und politische Strukturen der Länder der Zielsprache	Landeskunde Fremdsprache als Kommunikationsmittel Verbreitung und Bedeutung der englischen Sprache Regionale Unterschiede die spezielle Sprache als <i>lingua franca</i> Landeskundliche Merkmale der betr. muttersprachlichen Länder (Auswahl) Geografie, Wirtschaft und Politik, Aktuelle Probleme Geschäftsgepflogenheiten	14/8

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
6. Der Schüler besitzt die Fertigkeit, fachspezifische fremdsprachige Texte zu verstehen und zu bearbeiten und ist in der Lage, über Arbeitsmittel und -methoden Auskunft zu geben. Er hat die Fähigkeit, Serviceleistungen und Produkte zu präsentieren. Der Schüler ist in der Lage, spezielle, in seinem Beruf übliche, Wirtschaftsdokumente zu verstehen und zu bearbeiten. Er besitzt Kenntnis über berufstypische fremdsprachige Computerprogramme und kann diese sowie fremdsprachige Informationen aus dem Internet in seiner Tätigkeit nutzen.	Fachspezifische Anwendungen Rezeption und Produktion von Sachverhalten Auswahl nach Berufsfeldern Beschreibung der Arbeitsmittel (Gerätebeschreibungen, Montagepläne) der Arbeitsmethoden (Technologien, Arbeitsabläufe, Betriebsanweisungen) Präsentation von Serviceleistungen, Produktbeschreibung Präsentationsmittel Wirtschaftsdokumente Mängelanzeige und Mängelbearbeitung Auswahl Lizenzen, Sicherheitsvorschriften, Dokumente aus dem Zahlungsverkehr, Transportdokumente, Zollpapiere u.a.m. Computerprogramme und Internet Branchensoftware fachspezifische Webseiten	60/20
Empfehlungen für ELU:		
Multimediale Mittel zum Erlernen der Fremdsprache (Einweisung in PC-Programme (2), Nutzung des Internets (4))		10
Grundformen der betrieblichen Kommunikation		6
Kommunikation in berufstypischen Situationen (Computer-Hard-/Software (4), Internet-Suchmaschinen (2))		10
Grundformen der schriftlichen Betriebskommunikation (Entwickeln von Plänen, Entwerfen von Anzeigen (4,6))		10
Landeskunde (Internetinformationen (6), Filmreportagen (4))		10
Fachspezifische Anwendungen (Branchensoftware (8), branchenspezifische Webseiten (6))		14

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental / Laborunterricht ELU

Hardware:

Zeitgemäße Computerarbeitsplätze für jeden einzelnen Schüler mit

- multimedialer Ausstattung zur Ein- und Ausgabe von Texten und audio-, visuellen Daten,
- Einbindung in das Netzwerk der Schule oder in ein laboreigenes Computernetzwerk,
- Zugang zum Internet.

Zeitgemäßer Computerarbeitsplatz für den Lehrer mit

- erweiterter multimedialer Ausstattung zur Ein- und Ausgabe von Texten und audio-, visuellen Daten (z.B. Scanner),
- Einbindung in das Netzwerk der Schule oder in ein laboreigenes Computernetzwerk,
- Zugang zum Internet.

Zeitgemäße Common-Hardware mit

- Server für die Vernetzung,
- Großflächendisplay (z.B. Projektor gesteuert oder Großflächen-Bildschirm)
- Sound-Reproduction-Unit (Verstärker und Lautsprecher)

Audio-, visuelle Übergangstechnik zur Nutzung herkömmlicher audio-, visueller Datenquellen (soweit noch erforderlich)

Software:

Zeitgemäßes nach pädagogischen Erkenntnissen gestaltetes Linkage-Programm

- für den Lehrer-/Schülerdialog (und umgekehrt),
- zur Steuerung der Common-Hardware

Einheitliche Softwareoberfläche zum Zugriff auf alle relevanten Datenquellen im Netz. Ein mindestens bilinguals Textverarbeitungsprogramm für Muttersprache und Fremdsprache. Allgemeine Sprachsoftware, wie z.B. ein und zweisprachige Wörterbücher, Sprachlernprogramme. Spezielle fachbezogene Branchensoftware aus dem Verbreitungsgebiet der zu lehrenden Fremdsprache.

6.4 Sozialkunde

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Das Lerngebiet Sozialkunde leistet aufbauend auf den Ergebnissen des gleichnamigen Unterrichtsfaches in den Schulformen Regelschule und Berufsschule einen spezifischen Beitrag zur Realisierung der allgemeinen Lernziele des Fachschulausbildungsganges hinsichtlich der Allgemeinkompetenz, der Sozialkompetenz und der Individualkompetenz. Es realisiert auf qualitativ höherem Niveau die für die Zuerkennung der Fachhochschulreife verbindlichen sozialkundlichen Lernziele. Dabei werden die Gegenstände der für die politische Bildung relevanten Leit- bzw. Bezugswissenschaften Politikologie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften schwerpunktmäßig berücksichtigt. Auf der Grundlage des Wertesystems der demokratischen Herrschaftsordnung, der Funktionslogik deren politischen Systems, der Grundzüge des Gesellschafts-, Wirtschafts- und Rechtssystems sowie der Rolle des Staatsbürgers im Spannungsverhältnis von Sozialität und Individualität befähigt das Lerngebiet die Auszubildenden der Fachschulstufe, Aufgaben in Staat und Gesellschaft als zugleich gemeinwohlorientierte als auch interessengeleitete Bürger mündig wahrzunehmen, sich mit gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungen bzw. Umbrüchen bewusst auseinander zu setzen und die Pluralität von Weltanschauungen, Überzeugungen und politischen Ansichten zu tolerieren; es weckt bzw. fördert das Verständnis für Politik sowie die Einsicht in politische Zusammenhänge und die Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Handeln und zu gesellschaftspolitischer Partizipation; es vermittelt Fertigkeiten für die Handhabung demokratischer Spielregeln und demokratischer Streitkultur sowie der Orientierungshilfen und Instrumente der politischen Urteilsbildung. Der Sozialkundeunterricht trägt dazu bei, die Stabilität demokratischer Herrschaft auf grundgesetzlicher Basis durch die Vermeidung politischen und gesellschaftlichen Fehlverhaltens etwa in Gestalt der Wahl extremer politischer Parteien, des Ausländer- bzw. Fremdenhasses, der Bereitschaft zu Gesetzesverstößen oder des Desinteresses an öffentlichen Angelegenheiten zu sichern. Im Hinblick auf die Erfordernisse des europäischen Integrationsprozesses leistet das Lerngebiet einen Beitrag zur Entwicklung des europäischen Zusammengehörigkeitsgefühles. Mit Blick auf die spätere berufliche Tätigkeit der Fachschulabsolventen als Arbeitnehmer in mittleren Funktionsbereichen bzw. in selbstständiger unternehmerischer Tätigkeit in Handwerk und Gewerbe fördert die Sozialkunde bei inhaltlicher Abstimmung insbesondere mit den Lerngebieten Berufs- und Arbeitspädagogik, Unternehmensführung, Deutsch/Kommunikation und Recht die Vertiefung allgemeingesellschaftlicher, beruflicher und individueller Erkenntnisprozesse. Die Fachschüler werden dazu motiviert, sich selbstständig und durch eigene Initiative mit politischen und gesellschaftstheoretischen Fragestellungen zu befassen und die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung in ihre berufliche Praxis einfließen zu lassen. Als Voraussetzung dafür wird der Ausprägung von Medienkompetenz besondere Beachtung geschenkt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In Abhängigkeit von den zu behandelnden sozialkundlichen Inhalten sowie der jeweiligen Klassensituation, insbesondere der in vorausgegangenen Ausbildungsgängen erworbenen Vorkenntnisse, wird im Lerngebiet Sozialkunde gezielt zwischen Formen des problemorientierten und des handlungsorientierten Lernens variiert. Vorrangige Unterrichtsform ist das seminaristische Lehrgespräch mit ausgewählten aktuell- politischen bzw. gesellschaftstheoretischen Bezügen. Die Auszubildenden werden dazu motiviert, über die obligatorischen Inhalte hinaus gehend Quellenstudien unter bewusster Nutzung von Internetangeboten wissenschaftlicher Einrichtungen bzw. gesellschaftlicher Institutionen zu betreiben. Darüber hinaus werden im Unterricht und für das Selbststudium geeignete audiovisuelle Hilfsmittel und Informationsmaterialien der Bundeszentrale bzw. der Landeszentralen für politische Bildung eingesetzt.

Die Kontrolle der Lernfortschritte erfolgt durch Klausuren im Anschluss an die Themenkomplexe Gesellschaft und Politik sowie durch schriftliche und mündliche Leistungskontrollen. Die Abschlussnote für das Lerngebiet wird anhand der Ergebnisse der Leistungsnachweise sowie eventueller Bewertungen operativer Leistungsanforderungen gebildet.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Gesellschaft/Soziologische Grundlagen	27
	Einführung in die Soziologie/Soziologische Grundbegriffe	7
Überblick über den Gegenstand der Soziologie; Einsicht in die Notwendigkeit der institutionalisierten politischen Bildung, Verständnis für die sozialen Belange der Gesellschaft	Gegenstand und Funktionen der Soziologie; Einordnung des Lerngebietes „Sozialkunde“ in das gesellschaftliche Anliegen der politischen Bildung: der mündige Staatsbürger als Ziel der politischen Bildung	
Verständnis für die sozialen Belange der Gesellschaft	Bedeutungsstränge des Attributes „sozial“	
Beherrschung der sachgerechten Verwendung grundlegender soziologischer Fachtermini	Soziologische Grundbegriffe: Politik, Legalität und Legitimität, Wert, Konsens und Dissens, Kompromiss	
Kenntnis der inhaltlichen Aspekte des Ideologiebegriffes, Fähigkeit und Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit Ideologien	Ideologiebegriff und Ideologiekritik; Inhalte und Merkmale konkreter Ideologien: Nationalismus, Rassismus, Totalitarismus, politische Ideologien	
Kenntnis der funktionalen Erfordernisse der Gesellschaft; Verständnis für die Notwendigkeit der Ausformung effektiver gesellschaftlicher Strukturen	Soziales Handeln Soziales Handeln im Kontext der sozialen Interaktion: Interaktionsformen Sozialisation, Macht und Herrschaft	8
Einsicht in die grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen und Bereitschaft zur Identifikation mit denselben	Soziale Normen und soziale Institutionen; soziale Position, sozialer Status, soziale Rolle; soziale Devianz; Sozialstrukturanalyse	
Fertigkeiten für die Handhabung von Konfliktbewältigungsstrategien	Soziale Konflikte: Normen- und Rollenkonflikte	
Überblick über Systematisierungsmöglichkeiten der Soziologie	Makrosoziologie Allgemeine Soziologie/spezielle Soziologien; Makro-/Mikrosoziologie	3
Fähigkeit zur Verfolgung gesellschaftstheoretischer Entwicklungen	Gesellschaftstheorie/Systemtheorie: Gesellschaftsformen bzw. -formationen	
Kenntnis charakteristischer Merkmale von Interaktionseinheiten	Mikrosoziologie/Gruppendynamik Soziale Gebilde/Personenmehrheiten: Kategorie, Aggregat, Gruppe	9
Beherrschung von Interaktionsformen in sozialen Gruppen	Funktionen sozialer Gruppen; Gruppenarten: formelle und informelle Gruppen; Primär- und Sekundärgruppen; Interessengruppen	
Fähigkeiten zur Artikulation bzw. Durchsetzung individueller und kollektiver Interessen	Gruppendynamik: Ergebnisse der Gruppenforschung	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Fertigkeiten für die Erstellung von Soziogrammen	Partnerwahlversuche	
	Politik / Politische Theorien und Staatsrechtslehre	27
Einsicht in die grundlegende Struktur politischer bzw. gesellschaftlicher Werte; Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement	Wertetheorie Politische Werte; Wertewandel - Ursachen und Folgen; Politikverdrossenheit und deren Auswirkungen auf das politische System	4
Überblick über politikwissenschaftliche Grundlagen der Werteproblematik	Wertesynthesetheorie / Wertearten und Wertetypen	
Verständnis für die Legitimität demokratischer Herrschaft	Demokratietheorie Grundsätze und Formen der Demokratie; Legitimation politischer Herrschaft	8
Kenntnis der grundgesetzlichen Ordnung der BR Deutschland	Struktur und Funktion des Grundgesetzes; Regelungen des Grundgesetzes; Grundlagen der parlamentarischen Demokratie	
Überblick über demokratietheoretische Positionen in der Politikwissenschaft	Demokratietheorien / Identitätstheorie, Konkurrenztheorie	
Verständnis für Chancen und Risiken der Parteiendemokratie	Parteien; Rolle und Funktionen der Parteien in der Demokratie	
Bereitschaft, sich für Bestand und Weiterentwicklung der Demokratie zu engagieren	Diktaturen / Arten und Merkmale totalitärer Herrschaftssysteme; Nationalsozialismus und Kommunismus in der deutschen Geschichte	
Verständnis für die Schwierigkeit einer allgemein anerkannten Festlegung von Gerechtigkeitskriterien sowie deren Realisierung im sozialen Prozess; Überblick über Gerechtigkeitstheorien	Rechtsstaatlichkeit/Gerechtigkeitstheorie Klassische und neuzeitliche Gerechtigkeitsvorstellungen / Gerechtigkeitstheorie von Rawls	9
Kenntnis von der Rolle des Rechts beim Zusammenwirken der Staatsgewalten	Umsetzung des Rechts in der Exekutive, der Legislative und der Judikative; Grundlagen der staatlichen Verwaltung; Grundlagen des Föderalismus	
Vertrautheit mit den grundgesetzlichen Möglichkeiten für die Durchsetzung des Rechts	Rolle und Funktion des Bundesverfassungsgerichtes bei der Sicherung des Rechts bzw. für das Zusammenwirken der Gewalten; freiheitlich - demokratische Grundordnung	
Verständnis für die Rolle von Verbänden und Medien für die Formulierung von individuellen und kollektiven Zielvorstellungen	Politischer Willensbildungsprozess	
Überblick über kommunale Organisationsstrukturen	Kommunalpolitik Aufgaben der Kommunen; kommunale Selbstverwaltung; Kommunalverfassungen	6

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Bereitschaft zum Engagement in kommunalen Gremien	Kommunale Entscheidungsprozesse	
Fertigkeiten hinsichtlich der Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen	Kommunale Satzungen; kommunales Haushaltsrecht	
	Wirtschaft / Sozialökonomische Grundlagen	14
Einsicht in die Überlegenheit der sozialen Marktwirtschaft gegenüber allen Formen der Zentralverwaltungswirtschaft	Wirtschaftsordnungen / Soziale Marktwirtschaft Vergleich von Wirtschaftssystemen unter sozialpolitischen Gesichtspunkten; Sozialstaatsprinzipien	4
Vertrautheit mit Wettbewerbsformen bzw. Wettbewerbsbedingungen	Stabilitätspolitik; sozialpolitische Aspekte des magischen Vierecks	
Kenntnis der sozialpolitischen Rolle von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden sowie deren Organisationsstruktur	Wirtschaftliche Interessengruppen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen	3
Fähigkeit zur Anwendung von Konfliktlösungsstrategien für ökonomische Konflikte	Sozialpolitische Aspekte der Tarifautonomie und des Betriebsverfassungsgesetzes	
Überblick über den Gegenstand der Wirtschaftsethik im Zusammenhang mit allgemeinen ethischen Fragestellungen	Wirtschaftsethik Ethische Aspekte wirtschaftlicher Tätigkeit bzw. unternehmerischen Handelns	3
Verständnis für die Notwendigkeit der Lösung sozialpolitischer Herausforderungen der Informationsgesellschaft	Arbeitslosigkeit und neue Armut als Begleiterscheinungen der globalisierten Wirtschaft	
Kenntnis der wirtschaftspolitischen und historischen Hintergründe des europäischen Integrationsprozesses sowie der aktuellen Entwicklungstendenzen der EU	Internationale Wirtschaftsprobleme Europäische Integration Funktion und Organisation der Europäischen Union; Europäische Wirtschafts- und Währungsunion	4
Verständnis für die wachsende Rolle der EU in internationalen Wirtschafts-, Handels- und Währungsorganisationen	Europa und Entwicklungspolitik; Europäische Union im Globalisierungsprozess	

6.5 Unternehmensführung

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler verfügt über Kenntnisse, um ein Unternehmen strukturell und organisatorisch aufzubauen, und besitzt Grundkenntnisse der strategischen sowie operativen Unternehmensführung. Er besitzt Fähigkeiten, die Zielstellung des Unternehmens zu formulieren und ist in der Lage, das Corporate Identity für ein Unternehmen zumindest in den Zusammenhängen zu erkennen, um Impulse für weitere Veranlassungen geben zu können. Der Schüler besitzt psychologische Kenntnisse zur Führung der Mitarbeiter und zum Umgang mit Kunden, er verfügt über Kenntnisse zur Entwicklung von Motivationen sowie über Grundkenntnisse zur Konfliktlösung. Grundkenntnisse zum Total Quality Management und Fähigkeiten zur Einschätzung der Wirksamkeit arbeitshygienischer Parameter in Bezug auf die Arbeitsgestaltung sind als wesentliche Arbeitsinstrumente abrufbar.

Er ist befähigt, den Gesundheits- und Arbeitsschutz für einen abgegrenzten betrieblichen Bereich zu organisieren. Der Schüler ist in der Lage, die Rolle des Unternehmens am Markt zu erkennen, Arbeitssysteme zu entwickeln, ihre Effizienz einzuschätzen, Mitarbeiter zu führen und Aufgaben im Projektmanagement zu übernehmen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es wird empfohlen, die Stoffvermittlung gleichlaufend durch praktische Anwendungsbeispiele aus der Branche zu ergänzen. Neben der Beherrschung der Grundbegriffe gilt es, durch konkret formulierte Themenstellungen aus den ehemaligen Arbeitsbereichen der Schüler eigene Anschauungen zu entwickeln. An einem Beispiel aus der Branche werden z.B. exemplarisch in Form einer Unternehmensgründung (in Teamarbeit) die Unternehmensformen diskutiert. Diese Übung kann in den „Fallstudien“ fortgeführt werden. Der Einsatz der Videotechnik fördert die Selbsterkenntnis der Fachschüler. Die Stoffinhalte werden z.T. im Ergebnis von Teamarbeit entwickelt. Die praktischen Erfahrungen der Fachschüler werden in die Stoffvermittlung integriert. In die Darstellung der Inhalte werden die Fachschüler, wenn pädagogisch sinnvoll, durch Kurzvorträge integriert. Damit soll eine Identifikation mit den Inhalten erreicht, sowie die Kommunikationsfähigkeit verbessert werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Kenntnis der Relevanz des Faches für die Gesamtausbildung und den zukünftigen Einsatz.	Einführung in das Lehrgebiet durch die Klärung wesentlicher Begriffe wie z.B. - Unternehmen - Arbeitssystem - Unternehmensplanung	6
Grundkenntnisse und -fertigkeit, um für ein Unternehmen ein CI entwickeln zu können.	Corporate Identity (CI), - Leitbild - Corporate Design - Kommunikation	3
Fähigkeiten, einen Unternehmensaufbau einzuschätzen und ist in der Lage, aufgabenorientiert eigene Strukturen entwickeln zu können.	Grundsätze der Aufbau- und Ablauforganisation	6
Grundlegende Kenntnisse zu den Unternehmensformen und ist in der Lage, Entscheidungen zu treffen.	Rechtliche Grundlagen für die Gründung eines Unternehmens - Personengesellschaften - Kapitalgesellschaften - Sonderformen	15
Sichere Grundkenntnisse über Ziele, Aufgaben und Arbeitsmethoden des Qualitätsmanagements und ist befähigt, die Elemente inhaltlich umzusetzen.	Anwendung des Total Quality Management nach der DIN ISO 9000 ff. Bearbeitung der Elemente des TQMS Qualitätszirkles	21
Erkenntnis der Bedeutung der Führung von Mitarbeitern für das Unternehmen.	Grundlagen der Arbeitspsychologie Führungsstile, Führungskonzepte Konfliktlösungsverfahren	24

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Er ist in der Lage, Führungsstile zu erkennen, eigene Verhaltensmuster zu analysieren und Mitarbeiter zu motivieren. Kenntnis, dass es für die Lösung von Konflikten geeignete Möglichkeiten gibt. In der Lage sein, Managementkonzepte anforderungsspezifisch anzuwenden.	Dynamik der Unternehmensführung	
Kenntnis, dass arbeitswirtschaftliche Grundsätze unabdingbare Voraussetzung für ein effizient geführtes Unternehmen sind. Befähigung, bei der Gestaltung der arbeitshygienischen Parameter analytisch zu denken und für die Gestaltung des Arbeitssystems entsprechende Schlussfolgerungen abzuleiten.	Aufgaben und Ziele der Arbeitswirtschaft - Arbeitsstudium - Arbeitsgestaltung - Arbeitsleistungsbewertung	18
Fähigkeit, Arbeitssysteme im Hinblick auf die Arbeitssicherheit zu bewerten, arbeitsschutzgerechtes Verhalten der Mitarbeiter zu initiieren und Mängel in der Arbeitssicherheit zu beseitigen, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu erkennen, und betrieblich zu bearbeiten.	Rechtliche Grundlagen für den Gesundheits- und Arbeitsschutz, Gefährdungsmodell	9

7 Fachrichtungsgebundener Lernbereich

7.1 Angebotswesen/Kalkulation

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	48 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben einen Überblick über Begriffe des Angebotswesens und der Kalkulation. Sie kennen die Gliederung der Kosten für die Kostenschätzung und die Kostenberechnung und wenden diese in der Vorkalkulation, der Arbeitskalkulation und der Nachkalkulation an. Die Schüler besitzen die Fähigkeit, Angebote zu erstellen. Dabei können sie branchenspezifische Leistungstexte und die dazu gehörigen Mengenermittlungen über Aufmaße erarbeiten. Sie kennen die rechtlichen Grundlagen der Verfahren zur Ausschreibung und Vergabe. Sie sind in der Lage, unterschiedliche Kalkulations- und Preisbildungsmethoden anzuwenden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Projekte für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen sind als Grundlage für Übungen vom Leistungsverzeichnis zur Kalkulation zu verwenden. Diese sollten im Lerngebiet Entwerfen und Berechnen von HLK-Anlagen erarbeitet werden. Die rechtlichen Vertragsgrundlagen sind durch Einsatz von Originaltexten (VOB, BGB) zu üben. Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erstellung von Ausschreibungsunterlagen werden durch Übungen am PC unterstützt. Im Lerngebiet Projektarbeit ist – bei entsprechender Themenwahl – ein Leistungsverzeichnis einschließlich Mengenermittlung und Angebotspreisbildung zu erstellen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kenntnis über Begriffe und Aufbau des Angebotswesens und der Kalkulation	Einführung in das Lerngebiet Gesamtinhalt Einflussfaktoren und Begriffe zur Kosten- und Preisbildung Vertragspartner und Vertragsinhalte (VOB/B, BGB)	4/-
Kenntnisse über die rechtlichen und technischen Grundlagen der Vergabebedingungen und der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen	Allgemeine Grundlagen Ausschreibung Vergabe und Abrechnung nach VOB Teil A, B, C (AVA)	6/-
Fertigkeiten bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen für branchenspezifische Beispiele	Leistungsverzeichnis für HLK-Anlagen Grundsätze und Beispiele der Mengenermittlung Erstellung von Leistungsbeschreibungen nach Standardleistungsbuch und Herstellerunterlagen	18/10
Kenntnisse über das betriebliche Rechnungswesen und über die Kostengliederung in der Kalkulation	Kalkulation von HLK-Leistungen Kosten- und Leistungsrechnung im Unternehmen Kostengliederung in der Kalkulation Berechnung der Einzelkosten (Lohnkosten, Materialkosten, Transportkosten, Kosten für den Einsatz von Maschinen und Geräten) Berechnung der Gemeinkosten Berechnung der allgemeinen Geschäftskosten	40/10
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Angebotspreisbildung und zur Nutzung der Nachkalkulation (Korrektur falscher Ausgangswerte)	Formen der Angebotspreisbildung als Einheitspreiskalkulation Pauschalpreiskalkulation Kalkulationsbeispiele für ausgewählte Projekte Vorkalkulation Arbeitskalkulation Nachkalkulation (Bildung von Vergleichsgrößen)	
Empfehlungen für ELU		Stunden
Übungen für konkrete Objekte mit Branchensoftware für Leistungsverzeichnisse		10
Beispiele für Angebotskalkulationen		10

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt
Verfügbarkeit eines separaten PC-Arbeitsplatzes für jeden Schüler
Verfügbarkeit von Software zur Erstellung von Leistungstexten und zur Ermittlung des Angebotspreises (aus dem Lerngebiet Entwerfen/Berechnen von HLK-Anlagen)

7.2 Bautechnik

Gesamtstundenzahl:	40 Std.
davon Stoffvermittlung:	34 Std.
Ausbildungsfreiraum:	6 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die Maßordnung der Bautechnik. Die entsprechenden Normen und Vorschriften sind ihnen bekannt. Durch entsprechende Übungen sind sie in der Lage, die Maßordnung in der Praxis anzuwenden. Die wichtigsten Teile des Gebäudetragwerkes, die Vorschriften der DIN zum Mauerwerksbau sowie die wichtigsten Regeln für den Wärme- und Feuchtigkeitsschutz sind bekannt. Bauzeichnungen können interpretiert und entsprechend den Regeln der HLK-Technik ergänzt werden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Zeichnerische Darstellungen von Lageplänen und Schnitten sollen bautechnisch richtig als Grundlage für ein Projekt von HLK-Anlagen nutzbar werden. Aufmaßübungen sowie die Beschreibung von konstruktiven Detailösungen sind zum Inhalt von Leistungsbewertungen geeignet.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Kenntnisse zu norm- und maßgerechter Planung	Maßordnung im Hochbau	2
Kenntnisse zur Konstruktion und Funktion der Gebäudehülle	Wandkonstruktionen konstruktiver Aufbau, künstliche Steine, Mauerwerk Befestigungsmöglichkeiten Schlitze, Aussparungen und Durchbrüche Schallschutz Wärmedämmung Feuchtigkeitsschutz	12
Kenntnisse zur Konstruktion und Funktion der Geschossdecken	Decken- und massive Flachdachkonstruktionen konstruktiver Aufbau, Tragwerksbedingungen Durchbrüche Befestigungsmöglichkeiten Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz ...Schallschutz	10
Grundkenntnisse zur Konstruktion von Dächern	Dachkonstruktionen Sparrendächer Fettendächer	4
Kenntnisse zur Funktion und bautechnischen Ausführung von Nebenbauteilen	Bauwerksabdichtungen	4
	Hausschornsteine	
	Treppen und Flure	4
	Darstellung eines Wohnhauses Fußböden/Estriche	4

7.3 Betriebswirtschaft

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler erhält ein Überblickswissen über die Schwerpunktgebiete der Betriebswirtschaft. Er ist in der Lage, Begriffe zuzuordnen und Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen der Betriebswirtschaft der Unternehmung zu erkennen. Der Schüler ist in der Lage, betriebswirtschaftliche Prozesse zu analysieren, wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten abzuleiten und Ergebnisse unter Benutzung der entsprechenden Fachtermini darzustellen. Er kann finanzwirtschaftliche Zusammenhänge erkennen und rationell begründete betriebswirtschaftliche Entscheidungen treffen. Er ist in der Lage, Krisensituationen zu erkennen und einfache Lösungsansätze zu deren Beseitigung zu finden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Unterricht sollte so aufgebaut werden, dass der Schüler die Grundkenntnisse im direkten Bezug zu dem erforderlichen Grundwissen bei einer Unternehmensgründung vermittelt bekommt. Die Anwendung der Grundbegriffe ist in einer fachlichen Argumentation von großer Bedeutung und wird darum trainiert. Der Lehrplan sollte so umgesetzt werden, dass die Inhalte über Fallbeispiele und mittels Berechnungen vertieft werden.

Kenntnis der Grundbegriffe der Betriebswirtschaft und die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen der Unternehmung. Kenntnis der Kaufmannseigenschaften und Überblick über die Unternehmensformen.	Allgemeine und rechtliche Grundlagen des Wirtschaftens Rahmenbedingungen des Wirtschaftens Grundbegriffe der Betriebswirtschaft Grundzüge Handels- und Gesellschaftsrecht Grundzusammenhänge Beschaffung und Absatz	8
---	---	---

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Fähigkeit, unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten zu beurteilen und Kenntnis der Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens, Fähigkeit, einfache Finanzpläne aufzustellen.	Finanzierung der Unternehmung Finanzierungsarten im Überblick Finanzierungsgrundsätze Fremdfinanzierungsmöglichkeiten Finanzplanung Notleidende Unternehmen	14
Kenntnis der neuesten Möglichkeiten der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und kann deren Vor- und Nachteile.	Zahlungsverkehr Zahlungsarten Zahlungsmöglichkeiten	2
Fähigkeit zur Einordnung der einzelnen Kostenarten und Zuordnung der Kostenstellen in einem Betrieb, Beherrschung der Grundlagen der Kalkulation.	Grundlagen der Preisbildung Kostenarten Kostenstellen Preiskalkulation	4
Überblick über die Buchführungssysteme und die Erfassung von Daten in der doppelten Buchführung. Kenntnis der Bewertungsansätze für Vermögen und Schulden	Grundlagen der Buchführung und Bilanzierung Buchführungssysteme Grundlagen der doppelten Buchführung Grundaufbau Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Bewertung als Grundlage der Jahresabrechnungen Abschreibungen Anschaffungs-, Tageswert	30 10

7.4 Chemie/Werkstofftechnik

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	48 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler beherrscht wesentliche Zusammenhänge zwischen Stoffstruktur und chemisch-technischen Eigenschaften eines Werkstoffes. Chemische Reaktionen für die Ursachenfindung von Korrosion an Behälter- und Leitungswerkstoffen sind bekannt. Die Schüler besitzen Fähigkeiten zur Werkstoffauswahl für die Einsatzplanung bei Leitungen und Bauteilen von HLK-Anlagen. Dies beherrschen sie in Abhängigkeit der Materialeigenschaften. Reststoff- und Abfallentsorgung können auf Grundlage von Gesetzen und Normen sicher entschieden werden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Lehrinhalte sind durch geeignete Demonstrationsexperimente zu stützen. Eine Sammlung geeigneter Stoffproben aus der Praxis bietet die Möglichkeit zur praxisnahen Vermittlung der Inhalte. Werkstoffproben aus rückgebauten Anlagen liefern den Ansatz für die Erfassung von Korrosion und Korrosionsschutz und daraus abzuleitenden Maßnahmen. Gefahrstoffschadstofflasten sind in Einheit mit den Entsorgungsvorschriften zu bewerten.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kenntnisse zur chemischen Reaktion und chemischen Gleichung	Chemische Grundlagen Stoffmenge und Mol chemische Bindungen Basen, Säuren und Salze Chemische Reaktionen Besonderheiten des Wassers	12/4

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kenntnis der Werkstoffeigenschaften für die Planung des Stoffeinsatzes	Werk- und Hilfsstoffe bei der Ausführung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallationen einschließlich Verarbeitung Brauch-, Trink- und Abwasser Eisenmetalle und deren Legierungen Nichteisenmetalle und deren Legierungen Kunststoffe Isolationsmaterialien Dämm- und Dichtstoffe Untersuchung der Eigenschaften der Betriebsmedien: Luft, Brauch-, Trink- und Abwasser	40/10
Kenntnisse zu Anwendungsbereichen wichtiger Hilfsstoffe	Sonstige Baustoffe mit Einfluss auf Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallationen Baustoffe und Bindemittel Dicht- und Klebstoffe Anstrich- und Beschichtungsstoffe Recyclingsystem	10/2
Kenntnisse der Korrosionsursachen von Werk- und Hilfsstoffen	Verhalten dieser Stoffe bei der Einwirkung von korrosionsfördernden Medien Möglichkeiten der Verhinderung der Korrosion	18/4

Empfehlungen für ELU

Grundlagen

Titration einer Säure bei eingestellter Base und umgekehrt

Herstellen wässriger Lösungen mit definiertem Gehalt wirksamer Substanz

Umgang mit Titrierlösungen und Sicherheitstechnik

Filtrationen wässriger Suspensionen

Fällungsreaktionen durchführen

Dichteprüfung von Flüssigkeiten

Wasseranalysen

quasiquantitative Bestimmung wichtiger Kationen/Anionen sowie des pH-Wertes und des Sauerstoffgehaltes

Messung der elektrischen Leitfähigkeit

Erzeugung teil- und vollentsalzter Wässer

Metalluntersuchungen

Feststellen des Vorhandenseins und der Lage von Metallen in Baustoffen am Beispiel

Mörtel und Beton

Einwirkung von Säuren, Basen und Salzen auf Baumetalle zur Prüfung des

Korrosionsverhaltens

Andere Baustoffe

-Einwirkung von Bindemitteln wie Zement, Baukalk, Gips- oder Anhydritbinder auf Baumetalle zur Prüfung des Korrosionsverhaltens

Stunden

4

10

4

2

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird die sicherheitstechnische Grundanforderung eines Chemielabors erforderlich, dazu folgende Ausstattungen:

Titration

Colorimetrische Anionenbestimmung

Gerät zur Lagebestimmung von Metallen in Baustoffen

Mobiles Kompaktlabor zur Wasserbestimmung

Metall- und Baustoffuntersuchungsaufbauten für Korrosionsuntersuchungen

Teil- und Vollentsalzungsapparatur

Aräometer

7.5 Elektrotechnik

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	48 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen die fachspezifischen Grundgesetze und kennen die Funktionsweise einfacher elektrischer Maschinen und Geräte, sowie elektronischer Grundelemente und deren Eigenschaften beim Einsatz in der HLK-Technik unter ökonomischen und ökologischen Aspekten. Sie kennen die gültigen Normen und technischen Regeln und beherrschen die elektrischen Schaltzeichen, Symbole und die Wirkungsweise der elektrisch-elektronischen Teile von Anlagen der HLK-Technik.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Bedeutung der Elektrotechnik-Elektronik in der Wirtschaft und im Teilgebiet Heizungs-Lüftungs-Klimatechnik ist darzustellen. Die Nutzung audio-visueller Hilfsmittel ist zu empfehlen. Die Kenntnisse der Schüler aus vor- und nebengelagerten Lerngebieten sind zu reaktivieren.

In Grenzen sollten Parallelen zwischen elektrischen und hydraulischen Stromkreisen zum besseren Verständnis genutzt werden. Experimente im Unterricht und im ELU tragen zum besseren Verständnis bei.

Die Darstellung der Gefahren beim Umgang mit elektrischer Energie und die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen sind besonders zu beachten.

Der ELU ist als Gruppenunterricht durchzuführen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kenntnis der Wirkprinzipien	Grundlagen der Elektrotechnik/Elektronik elektrische Ladungen Elementarladungen Strom als Ladungstransportmechanismus Strom in Metallen, Flüssigkeiten, Gasen, Vakuum und in Halbleitern	8/2
Kenntnis der Erzeugung elektrischer Spannungen	Spannungsquellen Reibungselektrizität Elektrochemische, thermoelektrische, photoelektrische, induktive und elektro- osmotische Spannungserzeugung	10/2
Fertigkeiten zur Anwendung der Grundgesetze für praktische Probleme	Grundgesetze der Elektrotechnik und Wirkprinzipien des elektrischen Stromes Gleichstromkreis Wechselstromkreis Elektrisches Feld Magnetisches Feld Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad	24/6
Kenntnis der Auswirkungen elektrischer Gefahren. Sichere Kenntnis der Schutzmaßnahmen	Schutzmaßnahmen beim Einsatz elektrischer Anlagen (Potentialausgleich, Normen)	4/-
Kenntnisse der Wirkungsweise und Verhalten elektrischer Maschinen, Elemente	Bauelemente der Elektrotechnik zum Einsatz in Heizung-, Lüftungs- und Klimaanlage (Sicherungen, Schutzschalter, Heizwiderstände, Transformatoren, Motoren, Schütze, Relais, Magnetventile)	20/8
Kenntnisse über Einsatzmöglichkeiten elektronischer Bauelemente in der HLK-Technik	Bauelemente der Elektronik zum Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (Widerstände, Dioden, Thyristoren, Triacs, Transistoren einschl. ihrer Grundsaltungen)	14/2

Empfehlungen für ELU	Stunden
Grundlagen: Stromleitung in Metallen, Halbleitern, Elektrolyten einschl. der Temperaturabhängigkeiten	2
Spannungsquellen: elektrochemische Spannungsquellen, Thermoelemente, Brennstoffzellen, Photovoltaik-Zelle	2
Messung der Grundgrößen: Messungen im Gleichstromkreis, Brückenschaltungen, Temperaturkoeffizienten, Wechselstromwiderstände, Transformator, 3-Phasen-Systeme, Motoren	14
Bauelemente: Dioden, Thyristoren, Triacs, Grundsaltungen	2

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:

Kleinspannungsversorgungsgeräte
Wechsel- und 3-Phasen-Spannungssysteme
Messgeräte Spannung, Strom, Leistung, Phasenwinkel, x-y-t-Schreiber
Thermoelemente, Brennstoffzelle, Photogenerator,
Motoren-Prüfstand

7.6 Energie- und Feuerungstechnik

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	116 Std.
Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	24 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler kennt Gesetze, Normen, technische Regeln sowie Energieträgerstrukturen und die Möglichkeiten der Energiebereitstellung unter Einbeziehung aller traditionellen und alternativen Energiearten. Er beherrscht die Grundsätze der Verbrennungsrechnung und kann die energetische Bewertung der feuerungstechnischen Anlagen im stofftechnischen, umweltschutztechnischen Aspekt vollziehen. Der Schüler besitzt die Fähigkeit zur Gestaltung der Brennstoffbevorratung, Luftführung und Abgasführung unter bautechnischem und anlagentechnischem Aspekt. Er kann alternative und regenerative Energiebereitstellung bedarfsgerecht zuordnen, in Projektbeispielen selbstständig fachübergreifend umsetzen. Der Lehrplan orientiert sich am Entwicklungsstand der HLK-Technik und ist darum ständig durch neue Systeme und Produkte zu ergänzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Im Lerngebiet ist die Verbindung zwischen der chemisch-technischen Verbrennungsrechnung und der Betriebsführung von Feuerstätten überzeugend darzustellen. Die umwelttechnischen Belange der Abgaskontrolle sind durch praktische Übungen am realen Objekt zu festigen. Die zeitliche Einordnung von Unterrichtsgängen und Exkursionen sollte in Abstimmung mit dem zeitlichen Ablauf des Lerngebietes Energie- und Feuerungstechnik erfolgen. Ein geeigneter Leistungsnachweis sind auch Versuchsprotokolle, die im Laborunterricht erarbeitet werden. Die ständige Anpassung an den aktuellen Entwicklungsstand ist durch Selbststudium aktueller Fachliteratur, durch Messebesuche und Exkursionen zu gewährleisten. Der ELU wird als Gruppenunterricht durchgeführt.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kenntnisse zu energetischen Kennwerten und wichtigen Gesetzen	Grundlagen der Energie- und Feuerungstechnik Gesetze, Normen und technische Regeln Energetische Kennwerte	8/-
Fertigkeiten zum Vergleich der Wirtschaftlichkeit beim Einsatz verschiedener Energiearten	Energieträgerarten, -strukturen und -vorräte Brennstoffarten Kernenergie Alternativenergien	12/-
Beherrschung von Methoden zur rechnerischen Kontrolle und Voraussage über mögliche Betriebszustände von Feuerungsanlagen	Heizanlagen, Brennstoffbevorratung und Rauch- und Abgasanlagen Verbrennungsrechnung, Brennstoffbedarf und Rauch- bzw. Abgasmenge und -beschaffenheit	40/12

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Auswahl und Bemessung von Abgasanlagen	Bauarten feuerungstechnischer Anlagen Bauelemente feuerungstechnischer Anlagen Brennstoffbevorratung Abgasanlagenauswahl unter Beachtung der Wärmeerzeugertechnik sowie der bau- und brandschutztechnischen Erfordernisse Bauarten und Bauelemente feuerungstechnischer Anlagen, notwendige Sicherheitstechnik und Einbauten	
Kenntnisse über anteiligen Ersatz von klassischen Energieträgern durch alternative Energieträger einschließlich der Ausnutzung von Regenerationsanlagen.	Nutzung regenerativer und alternativer Energien im Zusammenwirken mit Feuerstätten und Heizsystemen Solarenergie Wärmespeicherung Wärmepumpen regenerative Wärme Brennstoffzellen	70/4
Kenntnisse zu geltenden Normen	Sicherheitstechnik, Betrieb und Wartung	(enth.)
Beherrschung von grundlegenden Elementen der Anlagenverknüpfung	Einsatz von Wärmetauschern oder Wärmespeichern bei der Nutzung regenerativer Energien	30/4

Empfehlungen für ELU

	Stunden
Einstellen und Erfassen der optimalen Verbrennungsbedingungen an Öl- und Gaskesseln	4
Abgasmessungen zur Kontrolle der Immissionswerte	4
Normgerechte Bemessung von Abgasanlagen mittels PC-Software	4
Einsatzparameter von Wärmetauscher/-speicher	4
Einsatz regenerativer Energien, Bemessung der Wärmeerzeuger, Simulation der jahreszeitlichen Nutzenergieverteilung	4

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:
verschiedene Wärmeerzeuger auf Basis Öl und Gas

Geeichte Abgasmessinstrumente

PC-Arbeitsplätze/Schüler

Software zur Berechnung von Abgasanlagen

Versuchsstand Wärmetauscher einschl. Messtechnik für Druck, Temperatur und Volumenstrom

Software zur Darstellung von Hydrauliken, Wärmepumpen und Solaranlagen

7.7 Entwerfen und Berechnen von HLK-Anlagen

Gesamtstundenzahl:	240 Std.
davon Stoffvermittlung:	104 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	100 Std.
Ausbildungsfreiraum:	36 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die gesetzlichen Grundlagen sowie die gültigen technischen Regeln zur Erstellung von Projektunterlagen der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Sie besitzen die Fertigkeiten auf der Grundlage von Normen und sonstigen technischen Regeln unter Anwendung moderner Hardware und Branchen-Software und unter Berücksichtigung energetischer, ökologischer, und sicherheitstechnischer Aspekte Planungsunterlagen zu erarbeiten.

Sie sind befähigt selbstständig Entwürfe, Konstruktionen, Berechnungen und Beschreibungen der verschiedensten Anforderungsbedingungen auszuführen und zu bewerten. Sie beherrschen die wichtigsten Konstruktions- und Berechnungsmethoden der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

Die Schüler besitzen Fertigkeiten, die modernen elektronischen Medien zur fachlichen Aufgabenbewältigung und zur Kommunikation sinnvoll einzusetzen. Sie können Branchensoftware und die dazu gehörige Informationstechnik zur Darstellung von HLK-technischen Plänen und Grafiken zur Berechnung (CAD) sowie zur Produktion von HLK-Technik (DAM, CIM) anwenden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Alle Lerngebiete des fachrichtungsbezogenen Bereiches werden bei der Projektplanung eingesetzt. Kreativität und Eigeninitiative bei der Auswahl von Methoden und bei der Bewertung und Gestaltung von Problemlösungen werden trainiert. Kenntnisse zu Anlagenfunktion, Anlagenstruktur aus den Lerngebieten Warmwasserheizungen, Energie- und Feuerungstechnik, Lüftungs- und Klimatechnik werden am komplexen Beispiel zeichnerisch und rechnerisch vollzogen und vertieft. Fertigkeiten zum Entwurf und zur Gestaltung von gebrauchsfähigen Anlagen werden durch Übungen am PC entwickelt, z.B. mit dem Bauplaner wird die fachliche Kommunikation multimedial im Großprojekt geübt. Nachweise durch Berechnung führen zur funktionssicheren, sicherheitstechnisch einwandfreien Anlagenauslegung. Branchentypische Software ist dabei zu nutzen. Die für eine sachgerechte Ausführung erforderlichen Ausschreibungstexte und Erläuterungsberichte sind in geeigneter Form für das Lerngebiet Projektarbeit zu üben, der ELU wird als Gruppenunterricht durchgeführt.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Grundelemente des Entwerfens kennen	Grundlagen zum Entwerfen und Berechnen von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen - Projektarten - Methodik des Entwerfens - Ausstattungsspezifik verschiedener Nutzungsbereiche	6/-
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erarbeitung von Entwurfsgrundlagen	- zeichnerische und schriftliche Projektdokumentation - Genehmigungs- und Zulassungsdokumentation - Vertrags- und Auftragsbedingungen	6/-
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Berechnung von HLK-Anlagen	- Nutzungsbereiche und -bedingungen - gültige Normen, Richtlinien - Belastungsbedingungen - Berechnungsverfahren	20/-
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur projektgerechten Darstellung ausgewählter Ausrüstungen als Einzel- und Anlagenentwürfe	- Montageskizzen - Auswahl der Ausrüstung verschiedener Nutzungsbereiche - Anordnungsbedingungen - Darstellung in Grundriss und Strangschema	40/40
Kenntnisse über Gebäude- bzw. Raumstrukturen verschiedener Nutzungsfunktionen und Fähigkeiten zur Planung derselben	Planen, Entwerfen, Gestalten und Berechnen von zentralen Heizungsanlagen - Termini, Normen - Bauelemente der Heizung - Berechnungsverfahren zum Wärmebedarf (vereinfachtes und differenziertes Verfahren)	20/5
Kenntnisse über Heizungsanlagen und Fähigkeiten zur Planung derselben	- Auslegung von Heizflächen - Wärmeerzeuger - Aufstellraum für Wärmeerzeuger - Abgasanlagen	20/10
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Rohberechnung von Heizungsanlagen	- Berechnungsverfahren - hydraulischer Abgleich	18/5
Kenntnisse über Warmwasserrohrnetzanlagen und Fähigkeiten zur Planung derselben	- Anordnung des Leitungssystems - Besonderheiten der Rohnetzberechnung - Auswahl und Berechnung des Warmwasserbereitungssystems	10/-
Kenntnisse über Lüftungs- und Klimaanlageanlagen und Fähigkeiten zur Planung derselben	Planen, Entwerfen, Gestalten und Berechnen von Lüftungs- und Klimaanlageanlagen - Termini und Normen - allgemeine Luft- und Klimatechnik - Wämetauscher	60/40

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
	- Berechnung und Auslegung von raumlufthechnischer Anlagen . Lüftungs-/Klimaanlagen . Kanal- und Rohrnetzanlagen . industrielle Absauganlagen	
Kenntnisse über Kälteanlagen	Planen, Entwerfen, Gestalten und Berechnen von Kälteanlagen - Bauelemente von Kälteanlagen - Kältekreisläufe - Kälteanlagen	20/-
Kenntnisse über Sonderanlagen und Fähigkeiten zur Planung derselben	Planen, Entwerfen, Gestalten und Berechnen von Sonderanlagen - Termini und Normen - regenerative Energiequellen, Solaranlagen, Wärmepumpen - Moderne HLK-Technik	20/-
Empfehlungen für ELU		Stunden
Erarbeitung von Montageskizzen und Grundrissen für Gebäude verschiedener Nutzungsbereiche (Ein-, Zweifamilienhaus, Wohnungsgeschossbau, betriebliche Einrichtungen, Gebäude des öffentlichen Lebens)		20
Planung von Ausstattungen in Gebäuden verschiedener Nutzungsbereiche		10
Darstellung von HLK-Anlagen in Grundriss und Strangschemata		10
Berechnung des Gebäudewärmebedarfes, Auswahl der Anlagentechnik nach ENEC		5
Heizflächenauslegung		10
Rohrnetzbererchnung, hydraulischer Abgleich		5
Auslegung von Lüftungs- und Klimaanlagen		40
Volumenstrom		
Kühlkosten		
Ventilatorauswahl		
Rohr-/Kanalnetze		
Zu-/Abluftdurchlässe		
Schalldämpfer		
Brandschutztechnik		
Luftheizungsanlagen		
Be-/Entfeuchtung		

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:

- multimediale Technik einschl. Beamer
- Zeichensaal
- CAD-Station einschl. branchenspezifischer Software, Drucker, Plotter, Terminal
- HLK-Techniklabor

7.8 Industrie- und Fernwärme

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen Aufbau und Wirkung von Anlagensystemen und Anlagenteilen zur Bereitstellung, Übertragung und Umwandlung von Wärmeenergie für häufig existierende Abnehmerarten. Sie besitzen die Fähigkeit zur Beurteilung einer wirtschaftlichen Anlagenauswahl und einer energetisch optimalen Fahrweise. Sie beherrschen die Grundsätze der Anlagensicherheit, der Unfallverhütung und der Havarieabwehr. Sie kennen die Möglichkeiten der Fernwerktechnik und Prozessautomatisierung.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Größe und Bauart der Anlagen gestatten keine praktische Nutzung im Schulbereich. Die Durchführung von Fachexkursionen in Fernheizwerke mit Kessel-, Gasturbinen- und Gasmotorenbetrieb sind erforderlich. Geeignete Hausanschluss-Stationen und standortnahe Fernwärme-Leitungen sind in Unterrichtsgängen zu besuchen. Ein geeigneter Industriebetrieb mit Großanwendung von Fernwärmeenergie ist als Gegenstand der Anschauung zu nutzen. Die Laborübungen sind durch Einzelprotokolle zu untersetzen und in die Leistungsbewertung einzuordnen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Kenntnisse zu grundlegenden Gesetzen und Verordnungen der Energiewirtschaft, Auffinden spezifischer Vorschriften im gültigen Normenwerk	Grundlagen der Industrie- und Fernwärmeversorgung Gesetze, Normen und technische Regeln Abnehmerarten und Versorgungsstrukturen	6
Kenntnisse zu Hauptausrüstungen der Fernwärmeversorgung	Bauarten und Einsatzbedingungen von Wärmeerzeugern Kessel Abhitzeessel Gasturbinen Entnahmeturbinen	14
Kenntnisse zur Bauart und Bemessung von Übertragungsleitungen unter Beachtung energiewirtschaftlicher Grundsätze	Bauarten und Kenndaten zur Wärmeübertragung und –transport Bauweise und Verlegungsart von Fernwärmeleitungen Wärmedämmsysteme und Übertragungsverluste Befestigungen und Dehnungsausgleichskonstruktionen	20
Fertigkeiten für Auswahl und Einordnung wichtiger Bauteile in üblichen Übergabe/HA-Stationen	Übergabe-/Hausanschlussstationen Arten und Bauweise der Umformer und Übertrager Wechselwirkung zwischen Station Netz Pumpen im Primär- und Sekundärnetz Fernwirk-, Mess- und Regelungstechnik	30
Kenntnis der Vorschriften für Revision und Instandhaltungszyklen	Sicherheitstechnik, Betrieb und Wartung	10

7.9 Informatik

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	24 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Informatikunterricht der Fachschule muss zunächst in hohem Maße Sach- und Methodenkompetenz für dieses Fachgebiet vermitteln. Zur Gesamtheit beruflicher Handlungskompetenz kann er aber nur dann wirkungsvoll beitragen, wenn Inhalt und Umfang des Lehrstoffes, der Grad der Ausprägung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit bestimmten Gruppen von Softwareprodukten (z.B. allgemeine Office-Software; CAD-Software; Automatisierungs-Software; Internet-Software) sowie bestimmte Aspekte der Hardwareverwendung und des Handling durch die übergreifenden Ausbildungsziele der einzelnen Fachrichtungen wesentlich beeinflusst werden.

Um beiden Aspekten gerecht zu werden, bestimmt dieser Rahmenlehrplan für alle Fachrichtungen des Fachbereichs Technik die Lehr- und Lerninhalte nach dem Ordnungsgefüge der Informatik und lässt gleichzeitig genügend Freiräume, um den Umfang und die praktische Anwendung über Stoffverteilungspläne auf die Fachrichtungen auszurichten.

Im Fach Informatik sind, aufbauend auf die Kenntnisse aus der Berufsausbildung und die Erfahrungen aus beruflicher Tätigkeit, grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Handhabung von Computern und Computernetzen sowie in der fachrichtungsbezogenen Anwendung von Software zu vermitteln. Die Umsetzung der Vorgaben des Lehrplanes ist ständig am Entwicklungsstand der angewandten Informatik zu orientieren. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Persönlichkeiten, die mit großer Selbstständigkeit und hoher Kreativität den Einsatz der Informationstechnik im Unternehmen mitbestimmen, Qualität und Zuverlässigkeit des IT-Prozesses in der Teamarbeit umsetzen und die eigene Arbeit effektiv rechnergestützt organisieren können.

Das erfordert Herausbildung von Denkweisen, die auf systematisierte Gestaltung des Gesamtprozesses und seiner wirtschaftlichen Führung gerichtet sind.

Die Lernziele sind an zwei Hauptkriterien zu orientieren:

- Herausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zum sicheren Umgang mit Rechnern und Rechnernetzen am eigenen Arbeitsplatz,
- Entwicklung und Festigung von Sach- und Methodenkompetenz für die generelle Nutzung der IT-Systeme in den Unternehmen.

Arbeitstechniken und -verfahren sind so zu vermitteln, dass eine selbstständige Erweiterung und Vertiefung des Wissens zu einzelnen Anwendungen nach praktischen Bedürfnissen am Arbeitsplatz möglich wird. Das bezieht sich vorwiegend auf Softwareprodukte, die im jeweiligen beruflichen Einsatzfeld dominierend sind, schließt aber auch die Orientierung auf neue technische und systemorientierte Entwicklungen ein. Die Absolventen müssen darüber hinaus befähigt werden, sich über "learning by doing" auf die Einführung neuer Systeme und Produkte einzustellen.

Erweiterte Sach- und Methodenkompetenz bei der generellen Nutzung des IT-Systems eines Unternehmens ist auch als Beitrag zur beruflichen Handlungskompetenz des Technikers in der Teamarbeit auszuprägen. Die Anforderungen stellen sich diesbezüglich sehr unterschiedlich dar.

Bei Einsatz in kleineren und mittleren Unternehmen ist die Vielfalt der Arbeiten ggf. umfassender als in großen Einheiten, die über Spezialisten verfügen. Je nach Unternehmensstruktur wird vom Techniker Mitwirkung und Teamarbeit in spezifischen Fragen der Nutzung der Informationstechnik erwartet, z.B. bei: Entscheidungen zum Einsatz von Computern, LAN und WAN im Unternehmen sowie zu Anschlüssen an das Internet einschließlich Einschätzungen des jeweiligen Kosten-Nutzen-Verhältnisses, der Vorbereitung des Einsatzes der Systeme und der Zugänge zu Providern für Dienstleistungen in Netzen, der Koordination der Informatik mit Angeboten der Telekommunikation zur wirksamen Verknüpfung beider Entwicklungen, der Anleitung und Kontrolle unterstellter Mitarbeiter bei der Arbeit an den Systemen (insbesondere bei Einführung von Neuerungen), der Auswahl von Software für betriebliche Anwendungen, der Installation von Software bzw. Abfassung von Vorgaben und Erfüllungskontrollen bei Kauf entsprechender Leistungen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Inhaltlich ist an die Voraussetzungen aus vorhergehenden beruflichen Ausbildungen anzuknüpfen. Dabei muss die Festigung vorhandenen Wissens (z.B. zur PC-Hardware, PC- und Netz-Betriebssystemen, Standard-Software) mit Vertiefungen und Erweiterungen verknüpft werden, die sich aus dem aktuellen Entwicklungsstand ergeben. Insbesondere die Übungen sind so anzulegen, dass unterschiedliche Fertigkeiten der Handhabung durch die Art der bisherigen beruflichen Tätigkeit weitgehend ausgeglichen werden. Der Computer und seine Einbindung in verschiedene Netzstrukturen müssen als unentbehrliches Hilfsmittel (Werkzeug) für die gesamte Arbeit des Technikers begriffen, akzeptiert und als Fundament für die eigene fachlichen Kompetenz anerkannt werden.

Vertiefungen und Erweiterungen der Hardwarekenntnisse sollten insbesondere auf Anschaulichkeit am Objekt ausgerichtet sein (Funktion, Leistung, Umgang mit Einzelgeräten). Neueste Entwicklungen sind mindestens am Einzelexemplar zu demonstrieren. Ebenso anschaulich können Anschlüsse und Schnittstellen an und zum PC (Bus, Steckplatz, Schnittstellen usw.) sowie die wesentlichsten dabei zu beachtenden Parameter für ein abgestimmtes System dargestellt werden. In diesem Kontext lassen sich Wiederholungen über das Zusammenwirken einzelner Hardwarekomponenten gut einfügen. Der Techniker muss in der Lage sein, ein PC-System hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit zu beurteilen, notwendige Ergänzungen von Hardwarekomponenten für effektive Arbeitsverfahren zu bestimmen und einfache Erweiterungen (z.B. den Anschluss eines neuen Einzelgerätes) auch selbstständig vorzunehmen.

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass der Umgang mit dem jeweils gebräuchlichsten PC - Betriebssystem bekannt ist und Grundfertigkeiten in der Handhabung gegeben sind. Differenzen können durch individuelle Hausaufgaben (Schulen müssen für die Bearbeitung auch freiverfügbare Arbeitsplätze bereithalten) ausgeglichen werden. Um einseitige Orientierungen zu vermeiden, ist Verständnis für die Funktionen von Arbeitsplatz- und Netzwerkbetriebssystemen zu schaffen. Einzelrechner- und Netzbetrieb sollten mindestens in einer Übung ausdrücklich gefordert werden. Eine detaillierte Wissensvermittlung über Einzelheiten verschiedener Betriebssystemfunktionen ist nicht anzuraten. Soweit das überhaupt erforderlich ist, erscheint eine didaktische Einbindung in Anwendungsfälle angebracht (z.B. Treiberproblematik bei Geräteinstallation, Systemdateien im Zusammenhang mit Anwendungssoftware, Bedienoberflächen als Grundlage einer effektiven Arbeit). Der Umgang mit der typischen Software künftiger Einsatzfelder des Technikers und die Nutzung des Internets muss als wesentliches Hilfsmittel beruflicher Handlung verstanden werden. Die Informatikausbildung legt dafür die Grundlage und schafft die Voraussetzungen, dass zielstrebig in allen anderen Fächern fachwissenschaftliche Lösungen mit Rechnerstützung umgesetzt werden können. "Berufsausübung ohne Rechnernutzung ist für einen Techniker unmöglich", das muss, ausgehend vom Fach Informatik und fortgesetzt über alle anderen Fächer, logisch, praktisch und fassbar abgeleitet, bewiesen und in Wollen und Können überführt werden.

Der Lehrplan lässt deshalb im Hauptabschnitt "Softwarewerkzeuge und Standardsoftware" die Orientierung auf spezifische Anforderungen an die Absolventen der einzelnen Fachrichtungen und Schwerpunkte zu und ist auf bezüglich Softwareauswahl und deren Einsatz im ELU sehr disponibel. Auf diese Weise können Grundelemente spezieller Branchensoftware bereits im Informatikunterricht gelehrt und Voraussetzungen für Vertiefungen in den Fachdisziplinen geschaffen werden (z.B. erhöhte Konzentration auf CAD oder Automatisierung gegenüber Officeanwendungen).

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Nutzung des Computers als Arbeitsmittel	Handhabung von Computersystemen	18/10 *
Aktualisierung der Kenntnisse gegenüber des Standes nach Abschluss der Berufsausbildung	- Darstellung neuer Entwicklungen, Einsatzbereiche, veränderter Leistungsparameter der Hardware	
Überblick zur Informationstechnik und ihren Einsatzfeldern	- Information über insgesamt verfügbare Informationstechnik (Arbeitsstationen, mittlere Rechentechnik, Universalrechner, Superrechner) und ihre Einsatzbereiche	
Fähigkeiten weiter ausprägen und sichere Fertigkeiten der grundlegenden Handlungen zur Computernutzung festigen	- Training der Computerbedienung als Einzelrechner und als Netzwerk-Client (Aufwand nach Vorkenntnissen in der Gruppe - bei Bedarf aus Stundenanteilen für den Ausbildungsfreiraum abdecken)	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Erfahrungen zu Grundfertigkeiten im Umgang mit dem an der Schule genutzten Betriebssystem sammeln und für die Anwendung in allen Fächern aufbereiten	- Umgang mit einem ausgewählten Betriebssystem, das auch Zugang zu Netzen ermöglicht	
Fähigkeit zur Einstellung auf schnelle Veränderungen durch neue Entwicklungen	- Ableitung von Grundsätzen für die Aufgaben, die Leistungen und die Handhabung von Betriebssystemen	
Kenntnisse der Gemeinsamkeiten beliebiger Softwarenutzung	- Handhabung von bereits installierter Software an ausgewählten Beispielen	
Befähigung zur Installation einfacher Softwareprodukte und zur Entscheidung über Kriterien bei der Installation durch Auftragnehmer	- Installation von Software an mindestens einem ausgewählten Beispiel	
Fähigkeit zur Einstellung auf schnelle Veränderungen durch neue Entwicklungen	- Prinzipien und Gemeinsamkeiten bei der Nutzung und Installation von Software	
Vertrautheit mit den Techniken und der Leistungsfähigkeit bei der Nutzung universeller Softwareprodukte für die Lösung vielfältiger Aufgaben im Einsatzbereich	Softwarewerkzeuge und Standardsoftware	56/28*
Beherrschen der grundlegenden Elemente rechner-gestützter Bürokommunikation unter Festigung der Kenntnisse aus der Berufsausbildung	- Rationelle Büroarbeit für den Techniker durch Nutzung von Office-Produkten unter wechselnden Einsatzbedingungen (z.B. unmittelbare Arbeit im Büro an Arbeitsplatzrechnern, Notebookverwendung, Nutzung der Telekommunikation und direkter Zugang zum Internet)	
Handhabung der Elemente von CAD-Systemen für Konstruktionsaufgaben	- Grundlagen rechnergestützter Konstruktion	
Überblick über Einsatz der Informationstechnik zur Prozesssteuerung	- Computerverwendung in der Automatisierung	
Systematisierter Überblick über Computernetze, Fähigkeiten zur Nutzung von LAN und des Internet für die berufliche Arbeit	Computernetze und Internet	48/20
Kenntnis der Netzwerkgrundlagen soweit für die Nutzung erforderlich	- Topologien, Systeme, Dienste, Protokolle - Einstellungen der Netzwerkparameter in der Nutzersoftware	
Kenntnisse über die Erfordernisse der Netzwerkadministration im Unternehmen	- Betreiben von LAN (elementares Netzwerkmanagement)	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Fähigkeiten zur Einschätzung von Leistungsfähigkeit und Gefahren des Internet sowie zur Abschätzung der weiteren Entwicklung	- Struktur, Arbeitsweise und Dienste des Internet	
Anwendungsbereite Handhabung und Beherrschen der Entscheidungskriterien	- Internetzugänge und Provider	
Befähigung zur selbstständigen Integration in die anstehenden Problemlösungen	- Umfassende Nutzung des World Wide Web für Recherchen und die Sicherung der Ergebnisse unter Beachtung von Datensicherheitsaspekten	
Erkennen des Verfahrens und daraus resultierender Gefahren für die Datensicherheit; Information über Verfahren zur Erhöhung der Sicherheit	- e-Mail-Dienst und Datensicherheit (theoretische Vertiefung zu Einstellungen in der Software und Verschlüsselungen)	
Erschließen weiterer Möglichkeiten der fachlichen Information und Kommunikation	- Newsgroups und Chats - Datenübertragung über FTP - Telekonferenzen und Direktverbindungen zu anderen Rechnern	
Erkennen der Entwicklungen zur weiteren Vereinfachung der Arbeit im Internet	- Portale (Portals bzw. Home Basis) im World Wide Web - universelle Zugänge zu vielen Internet-Anwendungen	
Befähigung zur Einschätzung der Potenzen der Informatik für die Strukturänderungen in der Arbeitswelt	- Ansätze zur Telearbeit und zu weiteren Gebieten der Telematik	
Vertiefter Einblick in Multimediaarbeit	Multimediaanwendungen	14/10
	- Multimediaarbeit am Beispiel der Gestaltung von Präsentationen sowie von Web-Seiten im World Wide Web - Entwurf einer fachlichen Präsentation und Vortrag mit Projektion sowie von Web-Seiten unter Verwendung ausgewählter Multimedia-Elemente (Fotos, Clips, Audio usw.)	

Anmerkung:

Die 24 Std. (davon 12 Std. ELU) Ausbildungsfreiraum sind zunächst zum Ausgleich unterschiedlicher Vorkenntnisse, die durch voneinander abweichende Lehrpläne in der Berufsausbildung entstehen, in den mit * gekennzeichneten Gebieten zu verwenden. Ihre Nutzung für Vertiefungen und Erweiterungen ist den wachsenden Vorkenntnissen anzupassen.

Empfehlungen für ELU:

Demonstration der Hardware eines PC (Motherboard, Bussysteme, Karten und Einbau in das System, Einbau interner Geräte, Anschluss externer Geräte) und der Nutzungsvoraussetzungen durch gerätenahe Software (insbesondere Treiber)	2
Rechnernutzung mit dem an der Schule verwendeten Betriebssystem für Arbeit am Einzelrechner einschließlich Handhabung installierter Software	2
Installation von neuer Software	
Arbeitsstation am Netz mit Zugriff zu Netzressourcen (LAN und Internet)	2
Nutzung von Office-Standardsoftware	4
Elemente der Anwendung von CAD- Software	
Einsatz von Computern in der Automatisierung (mind. 4 Std. zur Demonstration moderner Fertigungstechnik)	28
(Der Stundenanteil der drei Komplexe ist an den Bedürfnissen der jeweiligen Fachrichtung zu bemessen.)	

Einstellungen in der Software zur Nutzung der Internetanwendungen	2
Austausch von e-Mails über das Internet und in LAN	2
Grundlagen der Administration von LAN	2
Strategie zur Suche von Informationen im Internet (Suchmethodik, Lesezeichen, lokale Speicherung)	2
Datensicherheit im Internet	2
Nutzung von Newsgroups als Informationsquelle	2
Download aus dem WWW und Datentransfer über FTP	2
Teilnahme an Chats	2
Informationsaustausch über Telekonferenzen und Verbindung zwischen einzelnen Rechnern (im LAN und über Internet)	4
Bearbeitung von Bildern, Audio- und Videodateien	4
Entwurf von fachlichen Präsentationen	4
Entwurf von Web-Seiten	2

Für die Durchführung des ELU sind folgende grundlegenden Voraussetzungen erforderlich:
 Verfügbarkeit eines separaten Arbeitsplatzes für jeden Schüler während der gesamten Übung
 Ausstattung der Arbeitsplätze mit leistungsfähigen Rechnern (Multimedia - Konfiguration)
 Verbindung der Arbeitsplätze in einem LAN
 Verfügbarkeit von Speicherplatz auf Festplatten o.ä. für Schülerdaten (Speicherung für die Zeit der Ausbildung; Notwendigkeit ergibt sich aus Multimediaanforderungen)
 Zugang zum Internet von allen Arbeitsplätzen
 Zugriffe zu Druckern, Scannern und ggf. Plottern von jedem Arbeitsplatz
 Ausrüstung eines Anteils der Arbeitsplätze mit Audio- und Videogeräten (z.B. für Telekonferenzen)
 Verfügbarkeit von Standardsoftware: mindestens Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken
 Verfügbarkeit von CAD-Systemen (Fachbereich Technik) und weiterer Software zur Rationalisierung der Büroarbeit sowie von betriebswirtschaftlichen Softwaresystemen, z.B. SAP R/3 (Fachbereich Wirtschaft)
 Zugang zum Internet über gebräuchliche Browser und Kommunikationssoftware (z.B. Netmeeting)
 Software zur Bild- und Ton- und ggf. Videobearbeitung

7.10 Konstruktionsgrundlagen

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	56 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	80 Std.
Ausbildungsfreiraum:	24 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die gültigen technischen Regeln und Normen zur Erstellung von Projektunterlagen der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Sie besitzen Fertigkeiten normgerechte Zeichnungen manuell und unter Anwendung moderner Rechentechnik zu erarbeiten. Sie beherrschen die Besonderheiten der Darstellung von Zeichnungen der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Sie sind befähigt, Herstellungsunterlagen zu nutzen und in Projektdarstellungen anzuwenden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Manuell angefertigte Zeichnungen nur mit Bleistift – Erziehung zu exakter und sauberer Arbeitsweise. Bei computergestützter Arbeitsweise ein CAD-Programm verwenden, welches in der weiteren Ausbildung ebenfalls angewandt wird. Es werden Aufgaben aus dem gesamten Komplex Versorgungstechnik – Heizung, Lüftung, Sanitär – bearbeiten. Verwendung von Tabellenbüchern und Herstellerkatalogen. Der ELU findet ausschließlich im PC-Labor statt.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kenntnis der Grundregeln und Normen zur Darstellung technischer Zeichnungen	Grundlagen der zeichnerischen Darstellung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage Normen und technische Regeln Linienarten, Schriftarten Maßeinheiten, Maßstäbe, Blattformate Projektionen Stücklisten, Zeichnungsbeschriftungen und -bemaßung	12/-

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Fähigkeit, die bei einer Projektarbeit anfallenden Zeichnungen in allen Bearbeitungsstufen per Hand oder per Computer anfertigen	Erarbeitung von Zeichnungen der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage für Angebots- oder Ausführungsdarstellungen manuell und unter Anwendung moderner Rechentechnik Körperdarstellung in Iso- und Dimetrie Grundriss-, Schnitt-, und Detaildarstellungen Rohrleitungs- und Strangschemata in der Ebene und als Isometrie Schweißbauteile und Bauteile des Maschinen-Baues Graphische Darstellung von Messreihen Auswerten von Tabellen und Diagrammen	116/60
Beherrschung der Abwicklung von im Fachgebiet üblichen einfachen und durchdringenden Körper	Grundsätzliche Vorgehensweisen für die Konstruktionen von Blechabwicklungen Abwicklung einfacher Grundkörper und Übergangsstücke Konstruktionen von Verschneidungslinien und Abwicklungen sich durchdringender Körper	32/20

Empfehlungen für ELU

	Stunden
Körperdarstellung zwei- und dreidimensional	10
Darstellung von Gebäudegrundrissen und Einzeichnen der Versorgungseinrichtungen manuell und mittels PC	12
Darstellung von Rohrleitungen und Strangschemen im Gebäude, manuell und mittels PC	24
Darstellung von Einzelteilen und Baugruppen des Maschinenbaus	14
Konstruktion von Durchdringungslinien und Abwicklungen manuell	20

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:
PC-Labor
branchenübliche CAD-Software einschl. 2D-Darstellung, HLK-Bereich

7.11 Lüftungs- und Klimatechnik

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	62 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Kenntnisse zu den Anforderungen für ein gesundes Raumklima sowie Fertigkeiten zur Bestimmung von Lüftungs- und Klimabelastungen für alle relevanten Nutzräume. Ausprägen der Anlagenbemessung und wirtschaftlichen Betriebsführung. Kenntnisse über den Schallschutz sind vorhanden. Die Einbeziehung der regenerativen Anlagen in der Lüftungstechnik wird beherrscht. Der Schüler kennt die Kombinationsmöglichkeiten der Lüftungs- und Klimatechnik mit der Heizungstechnik. Die Vorschriften zur Gestaltung der Anlagen unter Beachtung der Brandsicherheit werden beherrscht.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die rechnerischen Nachweise für die Anlagenbemessung sind manuell und über CAD-Software einschließlich der zeichnerischen Darstellung auszuführen.
Die physikalischen und rechtlichen Grundlagen zum Schallschutz und zum Brandschutz sind nach kurzer Wiederholung zum anwendungsbereiten Wissen zu führen. Die Querverbindung zu geeigneten Übungsanteilen in den Lerngebieten Projektarbeit und Entwerfen und Berechnen von HLK-Anlagen ist zu sichern. Exkursionen zu Großanlagen in Schwimmhallen, Messehallen und Industriebetrieben sind angeraten. Im Laborversuch kann mit Modellklimaanlagen und realen Großgeräten gearbeitet werden. Im ELU wird an einer Modellklimaanlage gearbeitet, der ELU ist als Gruppenunterricht durchzuführen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kenntnisse zu gesetzlichen Anforderungen für die Gestaltung des Raumklimas über die Einflussgrößen	Grundlagen der Lüftungs- und Klimatechnik Gesetze, Normen und technische Regeln Definitionen der Lüftung und Klimatisierung Einflussgrößen auf das Raumklima Begriffe und Kennzeichnungen der Lüftungs- und Klimatechnik	6/-
Beherrschung von Berechnungsverfahren für die manuelle und rechen-technische Bestimmung von Lüftungs- und Klimabelasten	Ermittlung von Lüftungs- und Klimabelasten Luftwechselzahl, Außenluftstraten, MAK CO ₂ -Konzentrationen Luftwechsel bei Heizungs-Kühlbelasten Luftwechsel bei Be- und Entfeuchtung	20/-
Kenntnisse zu allen Bauteilen einer LK-Anlage Sicherheit in der Auswahl und Zuordnung von Bauteilen	Arten und Einsatzbedingungen von Bauteilen für Lüftungs- und Klimabelasten Kanal- und Leitungselemente Luft Eintritts/Luftaustrittselemente Heizregister, Kühlflächen Elemente zur Be- und Entfeuchtung Schalldämpfer Luftfilter	50/20
Kenntnisse über Bauarten von Ventilatoren und Zuordnung durch Berechnung und Kennlinienverfahren	Ventilatoren und Einsatzbedingungen Bauarten Kennlinien Schallschutzpegel	24/14
Umweltorientierte Kenntnisse zur energiesparenden Verwendung regenerativer Geräte (Wärmetauscher)	Wärmetauscher Bauarten regenerativer Wärmetauscher Kennwerte, Rückwärmzahlen Wirkungsgrad ökonomischer und ökologischer Nutzungsnachweis	16/6
Kenntnisse zu einschlägigen Vorschriften	Montage, Betriebsführung und Wartung von Lüftungs- und Klimabelasten	4/-
Empfehlungen für ELU		Stunden
Darstellung und Bemessung von Lüftungs- und Klimabelasten		20
Kanalnetze		
Schalldämpfer		
Auslässe		
sonstige Anlagenteile		
Laborübungen zur Ermittlung von Anlagenkennlinien bei verschiedenen Betriebsbedingungen und Kanalnetzwideständen		6
Ventilatorenkennlinien		4
Schallpegelmessungen an HLK-Anlagen		4
Auswahl und Bemessung von Wärmetauscheranlagen		6
Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:		
PC-Labor		
CAD-Software (2D, 3D) zur Erstellung von Kanalnetzen einschl. Einbauten, Berechnung der Auslegung wichtiger Bestandteile		
Laborarbeitsplätze mit realer Zu- und Ablufttechnik einschl. der erforderlichen Messgeräte/-technik		
Regelungstechnische Ausrüstungen zur Simulation der zu- und abluftseitigen Volumenströme, Parameterveränderung der Lüftung/Klimatisierung eines Referenzraumes und messtechnische Erfassung		
Wärmetauscherversuchsplatz		

7.12 Mathematik

Gesamtstundenzahl:	240 Std.
davon Stoffvermittlung:	204 Std.
ELU-Unterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	36 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erwerben solides, anwendungsbereites und erweiterungsfähiges mathematisches Wissen und Können. Fachtypische und allgemeine mathematische Denk- und Arbeitsweisen werden angewendet und weiterentwickelt. Die mathematische Fachsprache wird bei der Darstellung von Lösungen bewusst gepflegt, rationelle Lösungsverfahren werden erkannt und auch unter Nutzung geeigneter Software und programmierbarer Taschenrechner angewendet.

Die Fähigkeit, Ergebnisse kritisch auszuwerten, wird ausgeprägt. Die Schüler lernen abstrahieren, verallgemeinern und schlussfolgern. Die Bedeutung der Mathematik für wirtschaftliche Prozesse aber auch für Naturwissenschaft, Technik und das Leben des Menschen schlechthin wird kontinuierlich herausgearbeitet.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Abfolge der vorgestellten inhaltlichen Komplexe ist in sinnvoller Weise den Erfordernissen ihrer Nutzung in anderen Lehrgebieten unterzuordnen.

Mathematische Regeln und Sätze sind nur in Ausnahmefällen zu beweisen. Ansonsten steht die Herausbildung von Fähigkeiten im Vordergrund, Lösungen für wichtige innermathematische sowie praxisrelevante Aufgabenstellungen zügig zu ermitteln. Dazu ist ein angemessener Übungsanteil notwendig.

Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, die Fähigkeit zu entwickeln, praxisnahen Aufgaben geeignete mathematische Lösungsverfahren zuordnen zu können. Das ist insbesondere für die Nutzung programmierbarer Taschenrechner und geeigneter Software am PC unumgänglich.

Der gesamte Abschnitt der linearen Algebra sollte unter durchgängiger Nutzung von Rechentechnik durch die Schüler in geeigneten Laboren unterrichtet werden.

Das Ziel besteht neben der Vermittlung von Kenntnissen zu linearen Gleichungssystemen darin, in die Nutzung geeigneter mathematischer Software einzuführen und ihre Effizienz unter Beweis zu stellen.

Es ist herauszuarbeiten, dass durch die Nutzung der Rechentechnik aufwändige Rechnungen per Hand überflüssig werden, mathematisches Denken jedoch nach wie vor zur Strukturierung und Einordnung von Aufgaben und zur Kontrolle der Ergebnisse unumgänglich ist.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
	Grundlagen Arithmetik/Algebra	
Grundkenntnisse über die Zahlenbereiche. Solide Fertigkeiten im Umgang mit reellen Zahlen und bei Grundoperationen.	Grundlegende Begriffe, Vorrangregeln, Vorzeichen, Operationen, Relationen, Klammern, Bruchterme	10/-
Fertigkeiten in der Lösung linearer und quadratischer Bestimmungsgleichungen.	Potenzen, Wurzeln, Logarithmen	10/-
Sicherheit im Lösen $n=2$ und Kenntnisse über die Bearbeitung von Systemen mit 3 und mehr Variablen, auch rechnergestützt.	Umstellen von Formeln	10/-
	Lineare und quadratische Bestimmungsgleichungen	15/2
	Zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten Additions-, Einsetzungs- und Gleichsetzungsverfahren	
	Gaußsches Verfahren oder Cramersche Regel	
Fähigkeit zur Erschließung von Funktionen, Kenntnisse der elementaren Funktionen, ihre Eigenschaften und typischer Anwendungsgebiete.	Funktionen	10/2
Sicherheit in der Darstellung und Berechnung ausgewählter Funktionswerte.	lineare Funktion quadratische Funktion ganz rationale Funktionen höheren Grades (Fundamentalsatz der Algebra, Horner Schema, Sekantenverfahren) Exponential- und Logarithmusfunktion allg. Sinusfunktion Aufstellen von Funktionsgleichungen	30/10

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
	Differentialrechnung	
Kenntnisse zum Begriff der Zahlenfolge und zum Grenzwert von Zahlenfolgen.	Zahlenfolgen elementare Eigenschaften von ZF arithmetische und geometrische ZF Grenzwert einer ZF, Grenzwertsätze	6/-
Kennen des Begriffs der Stetigkeit von Funktionen.	Stetigkeit Begriff der Stetigkeit Unstetigkeitsstellen und deren Art	2/-
	Grenzwerte, Grenzwertbestimmung X gegen unendlich X gegen a (Polstellen, Lücken)	2/-
Befähigung, das Verhalten im Unendlichen einfacher Funktionen zu ermitteln. Kenntnisse über das Grundproblem der Differentialrechnung.	Differentialkalkül Differenzenquotient Differentialquotient Ableitungsfunktion, geometrische Bedeutung	10/-
Fertigkeiten in der Ableitung einfacher Funktionen und in der Anwendung von Differentiationsregeln.	Grundableitungen Faktorregel Summenregel Produktregel Quotientenregel Kettenregel	
Fähigkeit zur Diskussion einer Funktion angemessen Schwierigkeitsgrades und Befähigung, Extremwertprobleme zu bearbeiten.	Extrempunkte Wendepunkte vollständige Kurvendiskussion ganz rational gebrochen rational, exponential (ausgewählte) Extremwertaufgaben	15/10
	Integralrechnung	
Kenntnis grundlegende Begriffe der Integralrechnung.	unbestimmtes Integral, Stammfunktion bestimmtes Integral Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung	5/-
Können, einfache Funktionen zu integrieren.	Grundintegrale Faktorenregel, Summenregel Integration durch lineare Substitution	
Fähigkeiten zur Flächenberechnung durch Integration. Fertigkeiten für ganz rationale Funktionen.	Fläche zwischen x-Achse und Graph der Funktion Fläche zwischen den Graphen zweier Funktionen Flächenteilung (Integral als Funktion der oberen Grenze)	10/4
Kenntnis weiterer Anwendungen der Integralrechnung.	Rotationskörper	5/-
	Geometrie	5/-
Grundkenntnisse über Axiome, Definitionen und Sätze der elementaren Geometrie	Geometrische Grundlagen Punkt, Gerade (Strahl, Strecke) Gerade, Kreis (Lagebeziehungen) Winkel, Winkelarten Ordnung der Dreiecke, Vierecke ausgewählte Sätze über Seiten- und Winkelbeziehungen im Dreieck, Viereck, Kreis	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Fähigkeit, den Satz des Pythagoras, die Strahlensätze, die Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck sowie Sinussatz und Kosinussatz in berufstypischen Berechnungen anzuwenden.	Trigonometrie Winkelfunktionen Sinussatz, Kosinussatz Altgrad (DD,DMS) Neugrad, Bogenmaß	10/-
Fertigkeiten in der Berechnung von Volumen und Oberfläche (Mantel) fachrelevanter Körper. Fähigkeit, beliebige zusammengesetzte Körper zu berechnen.	Planimetrie Satzgruppe Pythagoras Strahlensätze, Ähnlichkeit merkwürdige Punkte und Linien am Dreieck Viereck, Polygon, Kreis, Ellipse Längen, Flächen Gefälleberechnungen	20/2
	Stereometrie Grundlagen (Einteilung der Körper, Cavalierisches Prinzip, Guldinsche Regeln, Prismen, Zylinder, Kugel (Ganz-, Spitz- und Stumpfkörper) Prismatoid, Keil und Keilstumpf Anwendung quadratischer Gleichungen bei Körperberechnungen	15/2
Sicherheit in der Analyse komplexer baurelevanter Aufgaben. Fähigkeit, Lösungsstrategien zu entwickeln. Fertigkeiten, Standardrechnungen auszuführen. Kenntnis und Fertigkeiten bei der Nutzung mathematischer Software, die bei aufwändigen oder nicht verfügbaren Rechnungen unterstützen.	Fachspezifische Anwendungen baurelevante Extremwertaufgaben Halbkreis und Halbellipse als Funktion statistische Funktionen Berechnung von Arbeitspunkten Lineare Interpolation Netzkennlinien	20/8
Empfehlungen für ELU		Stunden
Ausschöpfen der Möglichkeiten der Taschenrechner		4
Computergestützte Übungen zu Funktionen		6
Computergestützte Übungen zu fachspezifischen Anwendungen		30

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:
PC-Labor mit Branchen und Mathematik-Software

7.13 Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	42 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	60 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen die fachspezifischen Begriffe der Mess- Steuer- und Regelungstechnik. Sie haben grundlegende Kenntnisse der Anwendung von Elementen der Mess- Steuer- und Regelungstechnik bei der Automatisierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage. Sie kennen die symbolische Darstellung von Elementen der MSR-Technik und die gültigen Normen und Technischen Regeln. Fachspezifische Anwendungsbeispiele in der HLK-Technik sind ihnen bekannt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die ökonomischen und ökologischen Wirkungen der MSR- und Automatisierungstechnik und ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen sind darzustellen und zu diskutieren.

Die praktischen Erfahrungen der Schüler mit automatisch gesteuerten oder geregelten Einrichtungen sind zu nutzen. Ihre Kenntnisse aus vor- oder nebengelagerten Lerngebieten sind zu verwerten.

Experimente im Unterricht und im ELU sollen Verständnis und anwendungsbereite Kenntnisse von MSR-Anlagen fördern.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kenntnis der Definition der Mess- Steuer- und Regelungstechnik und die symbolische Darstellung ihrer Elemente. Fähigkeit, konkrete Anlagen der MSR-Technik den allgemeinen Strukturen automatischer Systeme zuzuordnen. Bekanntheit der fachspezifisch relevanten Normen und Technischen Regeln.	Grundlagen der Mess- Steuer- und Regelungstechnik Definitionen der Mess- Steuer und Regelungstechnik Struktur automatischer Systeme Geräte und Einrichtungen der Mess- Steuer- und Regelungstechnik Messen von physikalisch-technischen Größen	40/20
Kenntnis der wichtigsten Verfahren und Methoden der Messung und Signalwandlung technologischer Prozessgrößen.	Arten und Anwendungsbereiche und Verhalten von Einrichtungen der Mess- Steuer- und Regelungstechnik Messverfahren und deren Einsatzgrenzen Steuerungseinrichtungen und deren Einsatzbereiche in Heizungs-, Lüftungs- Klimaanlage	80/40
Fähigkeit, konkrete Anwendungsbeispiele der MSR-Technik in der HLK-Technik zu erläutern und ihre Wirkungsweise und Einsatzmöglichkeiten darzustellen. Fähigkeit, technische Dokumentationen von MSR-Anlagen zu analysieren und auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen.	Regelungseinrichtungen und deren Einsatzbereiche in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage	
Empfehlungen für ELU Anzustreben sind Experimente, die dem Verständnis automatischer Prozesse der HLK-Technik dienen, wie Messverfahren der technologischen Größen der HLK-Technik Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten typischer Elemente der MSR-Technik bei Anlagen der HLK-Technik Bedienung und Programmierung technischer Steuer- und Regelungseinrichtungen Amplituden- und Zeitverhalten geregelter Systeme der HLK-Technik und ihre Optimierung.		Stunden 60
Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt: PC-Labor Messgeräte für charakteristische Größen der HLK-Technik Versuchsstände anderer Lehrgebiete		

7.14 Physik

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	96 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	24 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen wichtige physikalische Gesetze und wenden diese bei der Lösung technischer Grundlagenprobleme sicher an. Sie beherrschen die für die HLK-Technik bedeutsamen naturwissenschaftlichen Gesetze der Hydromechanik, der Aeromechanik und der Wärmelehre sicher. Ihr Problembewusstsein zu technischen Systemen ist zur Aufnahme von Fragestellungen der Energietechnik und des Umweltschutzes hinreichend entwickelt. Problemlösungen für einfache technische Systeme werden bereits beherrscht.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Wechsel von Lehrervortrag, Berechnungsübung, Laborversuch sichern die erfolgreiche Umsetzung der Lerninhalte. Einbeziehung von einfachen Berechnungsbeispielen aus Lerngebieten des Lernbereiches II ermöglichen den Aufbau vom Problembewusstsein zu nachfolgenden technischen Lerngebieten. In Querverbindung zum Lerngebiet Mathematik ist die Rechenfertigkeit der Schüler zu entwickeln. Der ELU wird als Gruppenunterricht durchgeführt.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kenntnisse zu formalen Berechnungen mit physikalisch technischen Gleichungen	Physikalisch-technische Größen, Einheiten, internationales Einheitensystem, Schreibweise physikalisch-technischer Gleichungen und ihre Behandlung	20/-
Kenntnisse auf wichtigen Bewegungsvorgängen	Kinematik der Translation, Rotation und Schwingungsbewegungen	16/4
Kenntnisse und Fertigkeiten zur Lösung von Problemstellungen der technischen Mechanik	Dynamik der Punktmassen und starrer Körper Kraft, Arbeit Leistung, Wirkungsgrad Grundlagen Statik	20/6
	Mechanik der Fluide Hydro- und Aerostatik Hydro- und Aerodynamik	24/14
Kenntnisse und Fertigkeiten zur Bearbeitung von Problemstellungen der technischen Wärmelehre	Thermodynamik Temperatur, Druck thermodynamische Begriffe Wärmeenergie, Wärmeleistung Mischvorgänge, Zustandsänderungen Kreisprozesse Luftfeuchte, Enthalpie, Entropie technische Bedeutung	50/12
Beherrschung von wichtigen Arbeitsmitteln für Wärmetechnik, Kältetechnik und Klimaschutz	Diagramme der Thermodynamik pV Diagramm hs Diagramm hx Diagramm Ts Diagramm lgph Diagramm	30/4
Empfehlungen für ELU		Stunden
Kinematik (Schwingung/Wellen, Schallschutzgrößen)		4
Dynamik (Dichte, Federkonstante, E-Modul)		6
Mechanik der Fluide (Hydraulische Presse, Dichte/Auftrieb, Bernoullisches Gesetz, Reibungswiderstand in Strömungen)		14
Thermodynamik (Mischvorgänge, Spezifische Wärme, Aggregatzustände, Luftfeuchte, thermische Ausdehnung/Spannungen U-Werte)		12
Thermodynamische Zustandsänderungen, Kreisprozesse		4

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:
 (Versuchseinheiten)
 Schwingungsgrößen, Federkonstante
 Schallpegelmessung
 Waagen
 Dichtebestimmung
 Beigebank/Zerreißmaschine
 Stooksches Fallrohr, Viskosimeter
 Versuch zum Nachweis der Bernoullischen Gleichung
 Messung von Ausdehnungskoeffizienten
 Luftfeuchte
 Temperaturverlauf in Bauteilen, Wärmeflussplatten, Infrarotthermometer
 Wärmepumpe, Kältemaschine, Heißluftmotor

7.15 Warmwasserheizung und -bereitung

Gesamtstundenzahl:	200 Std.
davon Stoffvermittlung:	100 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	80 Std.
Ausbildungsfreiraum:	20 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die Gesetze und technische Regeln zum Betreiben sowie den Aufbau und die Wirkungsweise von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen. Der Aufbau und die Wirkungsweise der gebräuchlichsten zentralen Heizungsanlagen werden beherrscht. Sie kennen die erforderlichen Ausrüstungen einer Warmwasserheizungsanlage, um einen störungsfreien Betrieb unter Beachtung der geforderten Sicherheitsbestimmungen und des Umweltschutzes zu ermöglichen. Die Schüler beherrschen die technisch-technologischen Einsatzbedingungen von Warmwasserheizungsanlagen einschließlich der Warmwasserbereitung unter Berücksichtigung der Anwendung alternativer Energien.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Erläuterung der technisch-technologischen Zusammenhänge bei Warmwasserheizungsanlagen ist das Ziel und ist eine Vorleistung für das Lehrgebiet EBH und PA. Durch Praktikervorträge, Betriebsbesichtigungen und Verwendung der Herstellersoftware bei den Übungen erfolgt eine praxisnahe Ausbildung. Die Stoffinhalte zu hydraulischen Grundschaltungen, zum hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen und zur Auswahl von Regelarmaturen bilden die Grundlage für die Projektbearbeitung. Die Bemessung der Anlagenteile ist problembezogen nach unterschiedlichen Verfahren durchzuführen. Die Vertiefung erfolgt in der Durchführung der Laborversuche.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kenntnis der Entwicklung der Heiztechnik und der grundsätzlichen Anforderungen an moderne Heizgeräte.	Grundlagen der Heizungstechnik Gesetze, Normen und technische Regeln Entwicklung der Heiztechnik Anforderungen an heiztechnische Anlagen und deren Bauelemente Heizsysteme und deren Anwendungsbereiche Wasser als Wärmeträger Wirkungsgrade	14/-
Kenntnis der prinzipiellen Wirkweise sowie Aufbau und Anwendung von zentralen Heizungsanlagen	Arten, Aufbau, sicherheits- und regelungstechnische Ausrüstung und Anwendung zentraler Heizungsanlagen Dampfheizungen Wasserheizungen Strahlungsheizungen Luftheizungen Fernwärmeheizungen	10/-

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kenntnis der Bauelemente und Einsatzbedingungen von WWH, Fähigkeit zur Bedienung und Auswahl von Bauelementen	Bauelemente und deren Einsatzbedingungen bei einer zentralen Warmwasserheizungsanlage (WWH) - Rohrleitungsmaterial, -systeme und Verlegungsbedingungen - Absperr- und Regelarmaturen - Membrandehnungsgefäße - Heizflächen - Wärmeerzeuger und -taucher und deren Anschlussbedingungen - Heizungspumpen - Sicherheits- und regelungstechnische Ausrüstung von Pumpenwarmwasserheizungen	92/56
Kenntnis der Grundsicherungen mengenkonstanter und – variabler Heizkreise und deren Bemessung	Grundlagen der Anlagenhydraulik - hydraulische Grundsicherungen zur Wasserverteilung - Mehrkesselanlagen - Verknüpfung verschiedener Heizsysteme und Einsatz alternativer Energien	56/14
Kenntnis der technischen Möglichkeiten zur Warmwasserbereitung und kann Speicher-, Durchfluss- und Ladesysteme bemessen	Systeme der Warmwasserbereitung - Einzel-, Gruppen und zentrale Warmwasserbereitung - Warmwasserbedarf und Auslegung der Einzelkomponenten bei verschiedenen Nutzungsanforderungen	22/10
Kenntnis des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Berechnung von Schwerkraftheizungen	Aufbau, Wirkungsweise und Bemessung von Schwerkraftheizungen, Sicherheitstechnik	6/-
Empfehlungen für ELU		Stunden
Geräte und Armaturen der Heizungstechnik (Druckverluste durch Rohrreibung, bei Absperrarmaturen, Kennlinien von Regelarmaturen, Thermostatventile, Differenzdruckregler)		16
Gas- und Ölkessel (Aufbau, Sicherheitseinrichtungen, Steuerungsprogramme der Brenner, Betriebsverhalten)		18
Kennlinienermittlung von Pumpen in Reihen- und Parallelschaltung sowie von bei Kennlinien von elektronisch geregelten Pumpen		6
Regelarmaturen, Drosseln, Mischer (Hydraulische Grundsicherungen, Hydraulik von Mehrkesselanlagen bzw. Schaltungen beim Einsatz unterschiedlicher Wärmeerzeuger)		14
Aufladung von Warmwasserspeichern, Temperatur-Schichtung und Zeitverhalten		10
Berechnungen am PC zur Auslegung verschiedener Aggregate und Armaturen		16
Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:		
PC-Labor mit Internetzugang		
Apparaturen, Anlagen und Geräte des aktuellen technischen Standards der Praxis		
Arbeitsplätze zu hydraulischen Grundsicherungen, Druckverlusten, Pumpenkennlinien...		
Mess- und Anzeigeräte, die eine PC-gestützte Auswertung zulassen		

7.16 Projektarbeit

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	20 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	100 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die gesetzlichen Grundlagen sowie die gültigen Regeln zur Erstellung von Projektunterlagen der HLK-Technik. Sie verfügen über Fertigkeiten auf der Grundlage gültiger Normen und Regeln die moderne Rechentechnik anzuwenden und dabei die energetische, ökonomische, ökologische und sicherheitstechnische Aspekte bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen zu berücksichtigen. Sie können selbstständig Entwürfe, Konstruktionen, Berechnungen und Beschreibungen der verschiedensten Anforderungsbedingungen ausführen und bewerten. Sie können die modernen elektronischen Medien zur fachlichen Aufgabenbewältigung (Fachsoftware zu HLK-technischen Plänen, Grafiken und zur Berechnung/Produktion [CAD, CAM, CIM])und zur Kommunikation mit Herstellern und Kunden sinnvoll einsetzen. Die Schüler kennen die Bedeutung des sprachlichen Umgangs mit Kunden, Mitarbeitern im Planungsteam und mit anderen am Projekt Beteiligten. Sie besitzen Fähigkeiten, das erworbene Fachwissen darzustellen und die gefundenen Projektlösungen zu verteidigen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Eine komplexe Aufgabenstellung ist unter Mitwirkung der Schüler abzufassen. Der Planungsvorgang ist in Beziehung zu einem realen Objekt für Wohnzwecke, Gewerbe oder Industrie abzuarbeiten. Der Schüler legt bearbeitete Aufgabenteile in Konsultationen vor. Zu Berechnungsverfahren und Softwarenutzung erhält er durch Querverbindung zu anderen Lerngebieten die Möglichkeit, eine Gesamtlösung vorzulegen. Nach Vorbewertung durch den Fachlehrer ist ihm die Möglichkeit zur Verteidigung des gesamten Projektes einzuräumen. Die Verteidigung ist als Teilergebnis in die Leistungsbewertung einzubeziehen. Die Unterrichtsgestaltung erfolgt durch exakte Planung einer Unterrichtsreihe entsprechend der Bearbeitungsschritte zur Projektbearbeitung. In laufenden Konsultationen und bei der Verteidigung der Endlösung wird die Bereitschaft zur Kommunikation mit den Fachkräften und zur fachlichen Darstellung der Eigenleistung gefördert.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Kennen technischer Dokumentationen und Fähigkeiten und Fertigkeiten zu deren Ausführung	Grundlagen zur Projektbearbeitung	4/-
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erarbeitung von Projekten auf der Grundlage von Gesetzen und Normen der HLK-Technik	- Lageplan - Besonderheiten der Region - Genehmigung, Anträge - Form, Aufbau und Inhalt einer wissenschaftlich-technischen Arbeit - Bundesbauordnung - Thüringer Bauordnung - Energiesparverordnung - Behörden, Städte und Gemeindeordnung - VOB, BGB - Normen und technische Regeln der HLK-Technik	6/-
Anwenden der Fertigkeiten zur kollektiven, arbeitsteiligen Projektbearbeitung in der HLK-Technik	Erarbeitung eines Abschlussbeleges bestehend aus heizungs-, lüftungs- und klimatechnischen Planteilen - Beschaffung der Aufgabenstellung - Baubeschreibung - Entwurfs- und Konstruktionsunterlagen (zeichnerische Dokumentation, Berechnungsunterlagen, Materialliste, Leistungsverzeichnis)	110/100

Empfehlungen für ELU

Stunden

Beschaffung der Aufgabenstellung aus der Praxis
Baubeschreibung
Erarbeitung von Grundrissen und Schnitten
Berechnung des Gebäudewärmebedarfs
Auswahl des anlagentechnischen Teiles nach ENEC
Planung der HLK-Anlage
Darstellung in Grundriss und Strangschema
Berechnung der HLK-Anlage

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:
PC-Labor mit Internetzugang, CAD-Arbeitsstationen einschl. Software
Literaturfundus auf aktuellem Stand